



Portfolio

Software Engineering

IU Internationale Hochschule

Studiengang: Master of Science Informatik

DecisionLab – Entscheidungsunterstützung für multikriterielle Entscheidungen

David Lohmann

Matrikelnummer: 42308009

Tutor: Prof. Dr. sc. hum. Dirk Simon

Abgabedatum: 08.10.2026

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	IV
Tabellenverzeichnis	V
1. Projektdokumentation	1
1.1 Projektübersicht	1
1.2. Theoretische Grundlagen	3
1.3. Risikomanagement	5
1.4. Zeitplanung	6
1.5. Methodisches Vorgehen	8
1.6. Benutzeranleitung	8
1.7. GitHub-Repository	11
1.8. Fazit und Ausblick	11
2. Anforderungsdokument	13
2.1. Stakeholder und Zielnutzer	13
2.2. Funktionale Anforderungen	13
2.3. Nichtfunktionale Anforderungen	16
2.4. Glossar	18
2.5. UML-Use-Case-Diagramm	19
3. Spezifikationsdokument	20
3.1. Datenmodell und Geschäftsobjekte	20
3.2. Geschäftsprozesse	23
3.3. Geschäftsregeln	25
3.4. Systemschnittstellen	26
3.5. Benutzeroberfläche	26
3.6. Sensitivitätsanalyse – Berechnungslogik	32
4. Architekturdokument	34
4.1. Technologieauswahl	34
4.2. Softwarearchitektur	34
4.3. Komponenten und Klassen	36
4.4. Dynamisches Verhalten	38

5. Testdokument.....	40
5.1. Teststrategie	40
5.2. Testprotokoll	40
5.3. Testergebnis	43
6. Abstract	44
Ausgangssituation und Vorgehen	44
Umsetzung und Qualitätssicherung	44
Reflexion des Projektverlaufs	45
Literaturverzeichnis	46

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Bearbeitung einer Entscheidung in DecisionLab	9
Abbildung 2: Ergebnisdarstellung in DecisionLab.....	10
Abbildung 3: Sensitivitätsanalyse in DecisionLab.....	11
Abbildung 4: UML-Use-Case-Diagramm von DecisionLab	19
Abbildung 5: UML-Klassendiagramm des fachlichen Datenmodells von DecisionLab	22
Abbildung 6: UML-Aktivitätsdiagramm des Kernprozesses von DecisionLab	24
Abbildung 7: Mockup der Startansicht von DecisionLab.....	27
Abbildung 8: Mockup der Entscheidungsansicht von DecisionLab	27
Abbildung 9: Mockup der Bewertungsansicht von DecisionLab.....	29
Abbildung 10: Mockup der Ergebnisansicht von DecisionLab	30
Abbildung 11: Mockup der Sensitivitätsanalyse von DecisionLab.....	31
Abbildung 12: Architekturübersicht von DecisionLab	35
Abbildung 13: UML-Klassendiagramm der Softwarearchitektur von DecisionLab	38
Abbildung 14: UML-Sequenzdiagramm "Auswertung durchführen"	39

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Risikomanagement	5
Tabelle 2: Zeitplanung	6
Tabelle 3: Nichtfunktionale Anforderungen	16
Tabelle 4: Glossar	18
Tabelle 5: Attribute des Objekts Entscheidung	20
Tabelle 6: Attribute des Objekts Alternative	20
Tabelle 7: Attribute des Objekts Kriterium	21
Tabelle 8: Attribute des Objekts Bewertung	21
Tabelle 9: Geschäftsregeln	25
Tabelle 10: Beispiel-Bewertungsmatrix	28
Tabelle 11: Beispiel-Ergebnis	29
Tabelle 12: Validierungstabelle	31
Tabelle 13: Testprotokoll der durchgeführten Testfälle	41

1 Projektdokumentation

1.1 Projektübersicht

1.1.1 Projektbeschreibung

Im Rahmen des Projekts wird die Desktopanwendung **DecisionLab** entwickelt. Die Anwendung soll Nutzer:innen bei der strukturierten Bewertung und dem Vergleich mehrerer Handlungsalternativen unterstützen. Ausgangspunkt sind Entscheidungssituationen, in denen mehrere Alternativen anhand unterschiedlicher und unterschiedlich wichtiger Kriterien miteinander verglichen werden sollen.

DecisionLab ermöglicht es, eine Entscheidung anzulegen und hierfür mehrere Alternativen und Bewertungskriterien zu definieren. Den Kriterien werden prozentuale Gewichtungen zugewiesen, welche ihre relative Bedeutung für die Entscheidung ausdrücken. Anschließend können die einzelnen Alternativen anhand der definierten Kriterien auf einer einheitlichen Bewertungsskala beurteilt werden.

Auf Grundlage der Gewichtungen und Bewertungen berechnet die Anwendung für jede Alternative einen Gesamtscore und stellt die daraus resultierende Rangfolge übersichtlich dar. Ergänzend wird eine Sensitivitätsanalyse bereitgestellt. Mit dieser kann untersucht werden, wie sich Änderungen an der Gewichtung einzelner Kriterien auf das Ergebnis der Entscheidung auswirken.

Die erstellten Entscheidungen werden lokal gespeichert und können zu einem späteren Zeitpunkt erneut geöffnet und bearbeitet werden. Die Anwendung wird als unter Windows lauffähige Desktopanwendung umgesetzt und verfügt über eine grafische Benutzeroberfläche.

1.1.2 Problemstellung und Customer Value

Entscheidungen mit mehreren Alternativen können insbesondere dann schwierig nachvollziehbar werden, wenn gleichzeitig verschiedene Kriterien mit unterschiedlicher Bedeutung berücksichtigt werden sollen. Eine ausschließlich intuitive Bewertung erschwert es, die Bedeutung einzelner Kriterien sowie deren Einfluss auf das Gesamtergebnis transparent nachzuvollziehen.

Solche Entscheidungssituationen lassen sich als multikriterielle Entscheidungsprobleme einordnen, da mehrere Handlungsalternativen anhand mehrerer, unterschiedlich bedeutsamer Kriterien beurteilt werden. Die Motivation für DecisionLab besteht darin, diesen Abwägungsprozess durch eine einheitliche und nachvollziehbare Vorgehensweise zu unterstützen. Insbesondere bei Kriterien mit unterschiedlicher Relevanz soll transparent erkennbar werden, wie einzelne Bewertungen und Gewichtungen zum Gesamtergebnis beitragen.

DecisionLab soll diesen Prozess strukturieren. Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen werden explizit erfasst und die daraus resultierenden Gesamtscores automatisiert berechnet. Dadurch

können die betrachteten Alternativen anhand einer einheitlichen Vorgehensweise miteinander verglichen werden.

Der zusätzliche Nutzen der Sensitivitätsanalyse besteht darin, dass nicht ausschließlich ein berechnetes Ergebnis präsentiert wird. Nutzer:innen können darüber hinaus untersuchen, ob Änderungen der Kriteriengewichtung zu einer veränderten Rangfolge führen. DecisionLab unterstützt damit sowohl die Durchführung als auch die nachvollziehbare Betrachtung einer Entscheidung.

1.1.3 Zielgruppe

Die primäre Zielgruppe sind **Privatpersonen und Studierende**, die überschaubare Entscheidungssituationen mit mehreren Alternativen strukturiert analysieren möchten.

Mögliche Anwendungsfälle sind beispielsweise die Auswahl einer Softwaretechnologie, eines technischen Geräts, eines Studienangebots oder einer Anschaffung.

Für die Nutzung werden keine besonderen Fachkenntnisse vorausgesetzt. Die grafische Benutzeroberfläche soll den vollständigen Entscheidungsprozess verständlich abbilden und eine intuitive Bedienung ermöglichen.

1.1.4 Projektziel

Ziel des Projekts ist die Konzeption und Implementierung einer funktionsfähigen Desktopanwendung zur Unterstützung multikriterieller Entscheidungen.

Die Anwendung soll insbesondere folgende Kernfunktionen bereitstellen:

- Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Entscheidungen, Alternativen und Kriterien,
- Festlegen prozentualer Kriteriengewichtungen,
- Bewerten der Alternativen anhand einer einheitlichen Bewertungsskala,
- Validieren der eingegebenen Daten und Gewichtungen,
- Berechnen gewichteter Gesamtscores und einer daraus resultierenden Rangfolge,
- Durchführen einer einfachen Sensitivitätsanalyse,
- lokale persistente Speicherung der erstellten Entscheidungen.

Das Projektziel ist erreicht, wenn diese Funktionen über eine grafische Benutzeroberfläche nutzbar sind, die spezifizierten Anforderungen erfüllt werden und die ordnungsgemäße Funktionsweise anhand geeigneter Testfälle nachgewiesen werden kann.

1.1.5 Projektleitfrage

Aus der beschriebenen Problemstellung und dem definierten Projektziel ergibt sich folgende Projektleitfrage:

Wie kann eine lokale Desktopanwendung konzipiert und umgesetzt werden, die Nutzer:innen bei multikriteriellen Entscheidungen durch gewichtete Bewertungen, transparente Rangbildung und Sensitivitätsanalyse nachvollziehbar unterstützt?

Die Projektleitfrage dient als übergeordnete Orientierung für Anforderungsermittlung, Spezifikation, Architektur, Implementierung und Qualitätssicherung. Ihre Beantwortung erfolgt abschließend auf Grundlage des realisierten Systems und der durchgeführten Tests.

1.1.6 Projektabgrenzung

Um den Projektumfang gezielt zu begrenzen, werden Funktionen, die für den beschriebenen Kernnutzen nicht erforderlich sind, ausdrücklich nicht umgesetzt.

DecisionLab beinhaltet daher keine Benutzerkonten oder Benutzerverwaltung, keine Cloud-Synchronisation, keine Mehrbenutzerfunktionalität und keine Anbindung an externe Webservices. Entscheidungen werden ausschließlich lokal gespeichert. Eine mobile Anwendung oder browserbasierte Version ist ebenfalls nicht Bestandteil des Projekts.

Die Anwendung soll keine Entscheidungen selbstständig für Nutzer:innen treffen. Sie stellt vielmehr die eingegebenen Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen strukturiert gegenüber und berechnet daraus ein nachvollziehbares Ergebnis.

1.2 Theoretische Grundlagen

1.2.1 Multikriterielle Entscheidungsunterstützung

Multikriterielle Entscheidungsprobleme entstehen, wenn bei einer Entscheidung mehrere Bewertungsgesichtspunkte gleichzeitig berücksichtigt werden müssen. Dabei wird eine Menge von Alternativen anhand mehrerer Kriterien beurteilt. Die Kriterien repräsentieren unterschiedliche Aspekte der Alternativen und können dazu führen, dass keine Alternative hinsichtlich aller Kriterien gleichermaßen überlegen ist. Multikriterielle Entscheidungsunterstützung stellt Methoden bereit, mit denen solche Entscheidungssituationen strukturiert analysiert werden können (Paquete, 2026, S. 175–176).

Entscheidungsprobleme können dabei unter anderem als Auswahl-, Rangfolge- oder Sortierprobleme formuliert werden. Für DecisionLab ist insbesondere das Rangfolgeproblem relevant, da mehrere vorgegebene Alternativen anhand definierter Kriterien bewertet und anschließend in eine Rangfolge gebracht werden. Die Anwendung soll die Entscheidung nicht

selbst treffen, sondern die eingegebenen Präferenzen strukturiert auswerten und das Ergebnis für die Nutzer:innen nachvollziehbar darstellen (Paquete, 2026, S. 176).

1.2.2 Gewichtete Bewertung

Zur Zusammenführung mehrerer Kriterien können unterschiedliche Aggregationsverfahren eingesetzt werden. Ein Ansatz besteht in der Verwendung einer Wertfunktion, die jeder Alternative einen numerischen Gesamtwert zuordnet. Ein typisches Verfahren hierfür ist die gewichtete Summe. Dabei besitzt jedes Kriterium ein nichtnegatives Gewicht, das seine relative Bedeutung für die entscheidende Person ausdrückt. Die Bewertung einer Alternative ergibt sich aus der Summe der mit den jeweiligen Kriteriengewichten multiplizierten Einzelbewertungen. Ein höherer Wert der gewichteten Summe entspricht dabei einer besseren Bewertung der Alternative (Paquete, 2026, S. 178–179).

Auch Jiang beschreibt das Weighted Sum Model als Verfahren zur Ermittlung eines Gesamtscores aus Kriterienbewertungen und den zugehörigen Gewichten. Die Kriteriengewichte repräsentieren dabei die Präferenzen der entscheidenden Person (Jiang, 2019, S. 268). Dieses Grundprinzip wird in DecisionLab verwendet: Alle Kriterien werden auf einer einheitlichen Bewertungsskala von 1 bis 5 beurteilt und entsprechend ihrer prozentualen Gewichtung zu einem Gesamtscore zusammengeführt. Auf Grundlage der resultierenden Gesamtscores wird anschließend die Rangfolge der Alternativen bestimmt.

1.2.3 Sensitivitätsanalyse

Die Ergebnisse multikriterieller Modelle können von den festgelegten Kriteriengewichtungen beeinflusst werden. Bereits kleinere Veränderungen einzelner Gewichte können Auswirkungen auf das Modellergebnis haben. Sensitivitätsanalysen ermöglichen es, die Stabilität von Ergebnissen gegenüber solchen Veränderungen zu untersuchen und Kriterien zu identifizieren, deren Gewichtung einen besonders starken Einfluss auf das Ergebnis besitzt (de Brito et al., 2019, S. 1789).

Eine Möglichkeit hierfür ist die One-at-a-Time-Sensitivitätsanalyse, bei der jeweils ein Eingabeparameter verändert wird. De Brito et al. verwenden dieses Vorgehen zur Untersuchung der Sensitivität von Kriteriengewichten und passen bei der Veränderung eines Gewichts die übrigen Gewichte proportional an, sodass deren Gesamtsumme erhalten bleibt (de Brito et al., 2019, S. 1793). Dieses Grundprinzip wird auch in DecisionLab aufgegriffen: Die Gewichtung eines ausgewählten Kriteriums kann temporär verändert werden, während die übrigen Gewichtungen proportional angepasst werden. Anschließend werden Gesamtscores und Rangfolge erneut berechnet und dem ursprünglichen Ergebnis gegenübergestellt.

Die Betrachtung jeweils eines veränderten Gewichts ist einfach nachvollziehbar und ermöglicht eine gezielte Untersuchung des Einflusses einzelner Kriterien. Gleichzeitig berücksichtigt ein

solches Vorgehen keine Wechselwirkungen, die durch die gleichzeitige Veränderung mehrerer Kriteriengewichte entstehen können (de Brito et al., 2019, S. 1801). Die Sensitivitätsanalyse von DecisionLab ist daher als verständliche Unterstützung zur Untersuchung einzelner Gewichtungsänderungen zu verstehen und nicht als vollständige Analyse sämtlicher möglicher Unsicherheiten eines Entscheidungsmodells.

1.3 Risikomanagement

Im Rahmen der Projektplanung wurden potenzielle Risiken identifiziert, die den Entwicklungsverlauf oder die Qualität des Projektergebnisses beeinträchtigen können. Die Risiken werden hinsichtlich ihrer Eintrittswahrscheinlichkeit und ihrer potenziellen Auswirkungen qualitativ mit den Stufen *niedrig*, *mittel* und *hoch* bewertet. Für jedes identifizierte Risiko werden geeignete Gegenmaßnahmen festgelegt.

Tabelle 1: Risikomanagement

ID	Risiko	Wahrscheinlichkeit	Auswirkung	Gegenmaßnahme
R1	Der geplante Funktionsumfang erweist sich im verfügbaren Zeitraum als zu groß.	Mittel	Hoch	Der Projektumfang wird auf die definierten Kernfunktionen begrenzt. Zusätzliche Funktionen werden nur umgesetzt, wenn die Kernfunktionen vollständig realisiert und getestet sind.
R2	Fehler in der Berechnungslogik führen zu fehlerhaften Gesamtscores oder Rangfolgen.	Mittel	Hoch	Die Berechnungslogik wird von der Benutzeroberfläche getrennt implementiert und anhand definierter Testfälle mit manuell berechneten Vergleichswerten überprüft.
R3	Ungültige oder unvollständige Benutzereingaben führen zu fehlerhaften Ergebnissen oder Programmabbrüchen.	Mittel	Mittel	Eingaben werden vor der Verarbeitung validiert. Ungültige Eingaben werden abgewiesen und durch verständliche Fehlermeldungen kenntlich gemacht.

R4	Fehler bei der lokalen Speicherung führen zum Verlust oder zur fehlerhaften Wiederherstellung erstellter Entscheidungen.	Niedrig	Hoch	Die Persistenz wird frühzeitig implementiert und mit unterschiedlichen Testdaten geprüft. Fehler beim Speichern und Laden werden abgefangen.
R5	Die Sensitivitätsanalyse erhöht die technische Komplexität stärker als erwartet.	Mittel	Mittel	Die Sensitivitätsanalyse wird bewusst auf die Veränderung einzelner Kriteriengewichtungen und die anschließende Neuberechnung der Ergebnisse begrenzt.
R6	Änderungen während der Implementierung führen zu Abweichungen von Anforderungen oder Spezifikation.	Mittel	Mittel	Anforderungen und Spezifikation werden während der Implementierung regelmäßig mit dem aktuellen Entwicklungsstand abgeglichen. Notwendige signifikante Änderungen werden begründet und dokumentiert.

Quelle: Eigene Darstellung

1.4 Zeitplanung

Für die Durchführung des Projekts wird ein phasenorientierter Zeitplan verwendet, der sich an den wesentlichen Schritten des Softwareentwicklungsprozesses orientiert. Die Planung berücksichtigt sowohl die Erstellung der erforderlichen Dokumentation als auch Architektur, Implementierung und Qualitätssicherung. Für das Gesamtprojekt wird ein Arbeitsaufwand von **ca. 40 Stunden** eingeplant.

Tabelle 2: Zeitplanung

AP	Arbeitspaket	Geplanter Aufwand	Ergebnis / Meilenstein
AP1	Projektplanung und	2 h	Projektumfang und Projektziel definiert

	Projektabgrenzung		
AP2	Anforderungsermittlung	4 h	Anforderungsdokument fertiggestellt
AP3	Spezifikation	5 h	Spezifikationsdokument fertiggestellt
M1	Abschluss Konzeptionsphase	–	Dokumentation der Phase 1 vollständig
AP4	Softwarearchitektur und technisches Design	4 h	Architekturdokument fertiggestellt
AP5	Implementierung der Kernfunktionen	8 h	Funktionsfähige Kernanwendung
AP6	Implementierung der Sensitivitätsanalyse und Persistenz	4 h	Funktionsumfang vollständig umgesetzt
AP7	Überarbeitung der Benutzeroberfläche und Fehlerbehandlung	3 h	Anwendung funktional vollständig
M2	Abschluss Erarbeitungsphase	–	Implementierung und Architekturdokumentation vollständig
AP8	Qualitätssicherung und Testdurchführung	4 h	Testfälle durchgeführt und dokumentiert
AP9	Benutzeranleitung und finale Dokumentation	2 h	Projektdokumentation vollständig
AP10	Projektreflexion und Abstract	2 h	Abstract fertiggestellt
AP11	Finale Prüfung und Zusammenstellung der Abgabe	2 h	Abgabefertiges Portfolio
M3	Projektabschluss	–	Finale Anwendung und Portfolio vollständig
	Gesamt	40 h	

Quelle: Eigene Darstellung

1.4.1 Meilensteine

Der Projektfortschritt wird anhand von drei zentralen Meilensteinen kontrolliert. **M1** markiert den Abschluss der Konzeptionsphase. Zu diesem Zeitpunkt sind Projektplanung, Anforderungsermittlung und Spezifikation abgeschlossen. **M2** kennzeichnet den Abschluss der Erarbeitungs- und Reflexionsphase. Zu diesem Zeitpunkt liegen die Softwarearchitektur sowie eine funktionsfähige Implementierung der spezifizierten Anwendung vor. **M3** stellt den Projektabschluss dar. Hierzu sind die Anwendung qualitätsgesichert, die vorgesehenen Testfälle durchgeführt und sämtliche für die finale Abgabe erforderlichen Dokumente fertiggestellt.

Die eingeplanten Aufwände dienen als Planwerte. Abweichungen werden im weiteren Projektverlauf berücksichtigt und im Rahmen der abschließenden Projektreflexion bewertet.

1.5 Methodisches Vorgehen

Für DecisionLab wurde ein phasenorientiertes Vorgehen gewählt, bei dem die Ergebnisse der einzelnen Entwicklungsschritte aufeinander aufbauen. Zunächst wurden Problemstellung, Projektziel und Projektumfang abgegrenzt. Darauf folgten Anforderungsermittlung und Spezifikation. Die funktionalen Anforderungen wurden durch User Stories und Akzeptanzkriterien konkretisiert und anschließend in Geschäftsregeln, Datenmodell, Benutzeroberfläche und Berechnungslogik überführt.

Auf Grundlage dieser fachlichen Festlegungen wurde die Softwarearchitektur definiert und die Anwendung schrittweise implementiert. Die Trennung von Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und Persistenz ermöglichte es, zentrale fachliche Funktionen unabhängig von der grafischen Oberfläche zu entwickeln und zu prüfen. Die Qualitätssicherung erfolgte sowohl entwicklungsbegleitend durch automatisierte Tests als auch abschließend durch dokumentierte Unit-, Integrations-, System- und Performancetests.

Das phasenorientierte Vorgehen wurde gewählt, weil der Funktionsumfang von DecisionLab bereits zu Projektbeginn klar eingegrenzt werden konnte und Anforderungen, Spezifikation, Architektur und Implementierung nachvollziehbar aufeinander abgestimmt werden sollten. Gleichzeitig wurden Erkenntnisse aus späteren Projektphasen zur Präzisierung der Dokumentation genutzt.

1.6 Benutzeranleitung

DecisionLab ist eine lokale Windows-Desktopanwendung zur Unterstützung multikriterieller Entscheidungen. Die Anwendung ermöglicht das Anlegen und Bearbeiten von Entscheidungen, die Bewertung mehrerer Alternativen anhand gewichteter Kriterien sowie die Berechnung einer Rangfolge und die Durchführung einer Sensitivitätsanalyse.

1.6.1 Voraussetzungen und Start der Anwendung

Für die Ausführung von DecisionLab wird ein Windows-10- oder Windows-11-System sowie eine aktuelle Python-3-Installation benötigt. Weitere externe Bibliotheken oder ein separater Datenbankserver sind nicht erforderlich.

Nach dem Herunterladen beziehungsweise Entpacken des Projektordners wird die Anwendung über eine Eingabeaufforderung im Projektverzeichnis mit folgendem Befehl gestartet:

```
python main.py
```

Beim Start wird die benötigte lokale SQLite-Datenbank automatisch initialisiert. Eine zusätzliche Datenbankkonfiguration ist nicht erforderlich.

1.6.2 Entscheidung anlegen und bearbeiten

Nach dem Start zeigt DecisionLab die Übersicht der vorhandenen Entscheidungen. Von dort kann eine neue Entscheidung angelegt oder eine bereits gespeicherte Entscheidung geöffnet werden.

Für eine Entscheidung können ein Name und optional eine Beschreibung erfasst werden. Anschließend werden mindestens zwei Alternativen und mindestens ein Kriterium angelegt. Jedem Kriterium wird eine Gewichtung zwischen 0 % und 100 % zugeordnet. Für eine reguläre Auswertung müssen die Gewichtungen aller Kriterien zusammen 100 % ergeben.

Die eingegebenen Daten können als Entwurf gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeitet werden.

Abbildung 1: Bearbeitung einer Entscheidung in DecisionLab

The screenshot shows the 'Entscheidung bearbeiten' (Edit Decision) window in DecisionLab. The window has a title bar with the DecisionLab logo and standard window controls. The main content area is divided into several sections:

- Name:** A text input field containing 'Laptopauswahl'.
- Beschreibung (optional):** A text input field containing 'Vergleich verschiedener Laptops'.
- Alternativen (Alternatives):** A table with one column 'Name' containing the following entries:

Name
ThinkPad
Dell
MacBook
- Kriterien (Criteria):** A table with two columns: 'Name' and 'Gewicht (%)'. It contains the following entries:

Name	Gewicht (%)
Preis	40,00
Leistung	35,00
Akkulaufzeit	25,00

Below each table are three buttons: 'Hinzufügen' (Add), 'Bearbeiten' (Edit), and 'Löschen' (Delete). At the bottom of the window, there is a status bar showing 'Summe der Kriteriengewichte: 100,00 %' and three buttons: 'Zurück' (Back), 'Speichern' (Save), and 'Weiter zur Bewertung' (Continue to Evaluation).

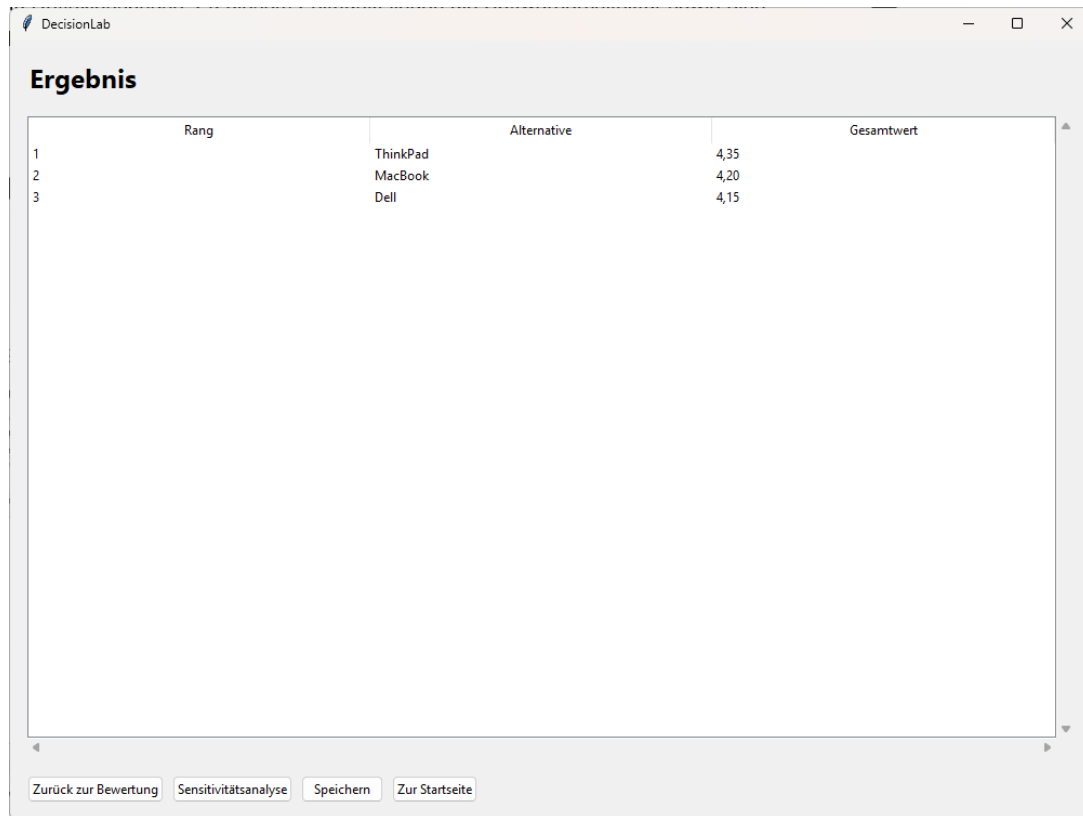
Quelle: Eigene Darstellung

1.6.3 Bewertungen erfassen und Ergebnis anzeigen

In der Bewertungsansicht wird jede Alternative anhand jedes angelegten Kriteriums bewertet. Zulässig sind ganzzahlige Bewertungen von 1 bis 5. Für eine vollständige Auswertung muss für jede Kombination aus Alternative und Kriterium genau eine Bewertung vorliegen.

Nach vollständiger Eingabe berechnet DecisionLab für jede Alternative einen gewichteten Gesamtscore. Die Alternativen werden anschließend absteigend nach ihrem Gesamtscore in einer Rangfolge dargestellt. Alternativen mit gleichem Gesamtscore erhalten denselben Rang.

Abbildung 2: Ergebnisdarstellung in DecisionLab



Rang	Alternative	Gesamtwert
1	ThinkPad	4,35
2	MacBook	4,20
3	Dell	4,15

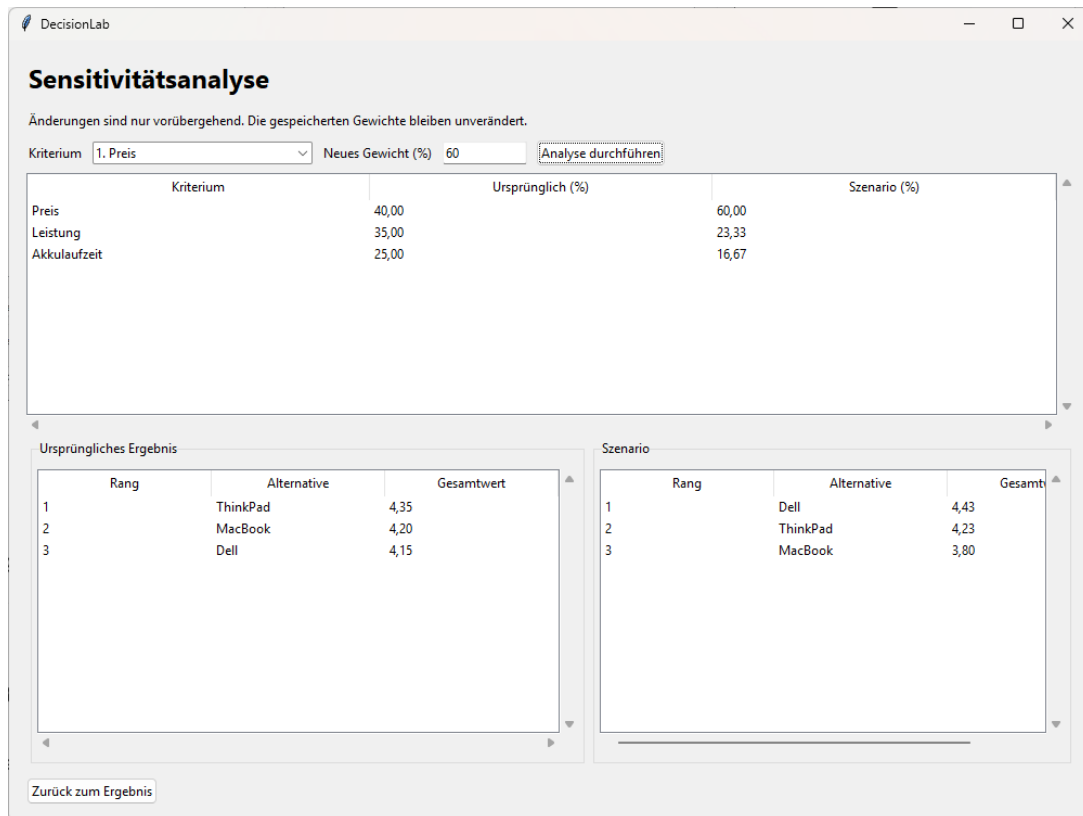
Quelle: Eigene Darstellung

1.6.4 Sensitivitätsanalyse

Über die Sensitivitätsanalyse kann untersucht werden, wie sich eine veränderte Kriteriengewichtung auf das Ergebnis auswirkt. Dazu wird ein Kriterium ausgewählt und dessen Gewichtung temporär verändert.

Die Gewichtungen der übrigen Kriterien werden proportional angepasst, sodass die Summe weiterhin 100 % beträgt. DecisionLab zeigt anschließend die daraus resultierenden Scores und Rangpositionen. Die ursprünglichen gespeicherten Gewichtungen werden durch die Sensitivitätsanalyse nicht verändert.

Abbildung 3: Sensitivitätsanalyse in DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

1.6.5 Speichern und Löschen

Entscheidungen werden lokal in der SQLite-Datenbank gespeichert und können nach einem erneuten Start der Anwendung wieder geöffnet und weiterbearbeitet werden.

Nicht mehr benötigte Entscheidungen können über die Startansicht gelöscht werden. Vor dem endgültigen Löschen wird eine Bestätigung abgefragt. Beim Löschen einer Entscheidung werden auch die zugehörigen Alternativen, Kriterien und Bewertungen entfernt.

1.7 GitHub-Repository

Der Quellcode der Anwendung sowie die zugehörigen Entwicklungsartefakte werden über ein GitHub-Repository versioniert und bereitgestellt:

<https://github.com/DavidL-DC/DecisionLab>

1.8 Fazit und Ausblick

1.8.1 Beantwortung der Projektleitfrage

Ziel des Projekts war die Entwicklung einer lokalen Desktopanwendung, die multikriterielle Entscheidungen strukturiert und nachvollziehbar unterstützt. Mit DecisionLab wurde dieses Ziel

erreicht. Alternativen können anhand gewichteter Kriterien bewertet und über berechnete Gesamtscores miteinander verglichen werden. Die Rangbildung stellt die Ergebnisse übersichtlich dar, während die Sensitivitätsanalyse den Einfluss veränderter Kriteriengewichtungen sichtbar macht.

Die Projektleitfrage kann damit dahingehend beantwortet werden, dass eine nachvollziehbare Unterstützung multikriterieller Entscheidungen durch die Kombination einer expliziten Erfassung von Alternativen, Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen mit einer transparenten Berechnungslogik und einer ergänzenden Sensitivitätsanalyse umgesetzt werden kann. Die durchgeführten Tests bestätigen die korrekte Umsetzung der spezifizierten Kernfunktionen.

1.8.2 Limitationen und Implikationen

Die Aussagekraft der berechneten Ergebnisse hängt unmittelbar von den durch die Nutzer:innen festgelegten Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen ab. DecisionLab kann daher keine objektiv richtige Entscheidung bestimmen, sondern unterstützt die strukturierte Auswertung subjektiv festgelegter Entscheidungsparameter. Die Sensitivitätsanalyse betrachtet zudem gezielt die Veränderung jeweils einer Kriteriengewichtung und bildet damit nicht sämtliche möglichen Unsicherheiten eines Entscheidungsproblems ab.

Aufgrund der bewussten Projektabgrenzung ist die Anwendung auf lokale Einzelbenutzerszenarien und überschaubare Entscheidungssituationen ausgerichtet. Kollaborative Entscheidungen, externe Datenquellen und eine geräteübergreifende Synchronisation sind nicht vorgesehen. Daraus folgt, dass DecisionLab insbesondere als transparentes Unterstützungswerkzeug für individuell strukturierbare Entscheidungen zu verstehen ist und nicht als automatisiertes Entscheidungssystem.

1.8.3 Handlungsempfehlungen und Weiterentwicklung

Für eine zukünftige Weiterentwicklung bieten sich insbesondere erweiterte Möglichkeiten zur Analyse der Ergebnisstabilität und zur Visualisierung von Bewertungsergebnissen an. Auch ein strukturierter Vergleich mehrerer Sensitivitätsszenarien könnte die Nachvollziehbarkeit komplexerer Entscheidungen verbessern. Für Einsatzszenarien mit mehreren beteiligten Personen wären darüber hinaus Funktionen zur gemeinsamen Bewertung und zum Vergleich unterschiedlicher Gewichtungspräferenzen denkbar.

Solche Erweiterungen sollten jedoch nur auf Grundlage eines entsprechend erweiterten Anforderungskonzepts umgesetzt werden. Für den im Projekt definierten Einsatzbereich erfüllt die realisierte Anwendung den vorgesehenen Funktionsumfang.

2 Anforderungsdokument

2.1 Stakeholder und Zielnutzer

DecisionLab richtet sich primär an Privatpersonen und Studierende, die Entscheidungen zwischen mehreren Alternativen anhand verschiedener Kriterien strukturiert durchführen möchten.

Die primären Nutzer:innen verfügen nicht notwendigerweise über Kenntnisse formaler Entscheidungsverfahren. Die Anwendung soll daher ohne besondere fachliche oder technische Vorkenntnisse bedienbar sein. Typische Anwendungsfälle sind beispielsweise die Auswahl einer Softwaretechnologie, eines technischen Geräts, eines Studienangebots oder einer Anschaffung.

Da DecisionLab als lokale Einzelbenutzeranwendung konzipiert wird, existieren innerhalb der Anwendung keine unterschiedlichen Benutzerrollen. Der Anwender bzw. die Anwenderin stellt somit den zentralen Stakeholder und gleichzeitig den einzigen direkten Akteur des Systems dar.

Neben den Nutzer:innen ist der Auftraggeber des Softwareprojekts als weiterer Stakeholder zu berücksichtigen. Aus Projektsicht bestehen dessen Interessen insbesondere in einer funktionsfähigen, nachvollziehbar entwickelten und dokumentierten Softwarelösung, welche die spezifizierten Anforderungen erfüllt.

2.2 Funktionale Anforderungen

Die funktionalen Anforderungen werden in Form von User Stories beschrieben. Als einheitliches Format wird folgende Struktur verwendet:

Als Nutzer:in möchte ich [Funktion], damit [Nutzen].

US01 – Entscheidung verwalten

Als Nutzer:in möchte ich eine Entscheidung mit einem Namen und einer optionalen Beschreibung anlegen, bearbeiten und löschen können, damit ich unterschiedliche Entscheidungssituationen verwalten kann.

Akzeptanzkriterien:

- Eine neue Entscheidung kann mit einem Namen angelegt werden.
- Eine Beschreibung kann optional hinzugefügt werden.
- Name und Beschreibung können nachträglich bearbeitet werden.
- Eine vorhandene Entscheidung kann gelöscht werden.
- Eine Entscheidung ohne Namen kann nicht gespeichert werden.

US02 – Alternative verwalten

Als Nutzer:in möchte ich einer Entscheidung mehrere Alternativen hinzufügen, diese bearbeiten und löschen können, damit ich die zur Auswahl stehenden Möglichkeiten miteinander vergleichen kann.

Akzeptanzkriterien:

- Einer Entscheidung können mehrere Alternativen hinzugefügt werden.
- Jede Alternative besitzt einen Namen.
- Vorhandene Alternativen können bearbeitet und gelöscht werden.
- Eine Alternative ohne Namen kann nicht gespeichert werden.
- Innerhalb einer Entscheidung müssen mindestens zwei Alternativen vorhanden sein, bevor eine Auswertung durchgeführt werden kann.

US03 – Kriterien verwalten

Als Nutzer:in möchte ich Bewertungskriterien hinzufügen, bearbeiten und löschen können, damit ich festlegen kann, anhand welcher Eigenschaften die Alternativen verglichen werden.

Akzeptanzkriterien:

- Einer Entscheidung können mehrere Kriterien hinzugefügt werden.
- Jedes Kriterium besitzt einen Namen.
- Vorhandene Kriterien können bearbeitet und gelöscht werden.
- Ein Kriterium ohne Namen kann nicht gespeichert werden.
- Für eine Auswertung muss mindestens ein Kriterium vorhanden sein.

US04 – Kriterien gewichten

Als Nutzer:in möchte ich jedem Kriterium eine prozentuale Gewichtung zuweisen können, damit unterschiedlich wichtige Kriterien einen entsprechend unterschiedlichen Einfluss auf das Gesamtergebnis haben.

Akzeptanzkriterien:

- Jedem Kriterium kann eine Gewichtung zugewiesen werden.
- Die Gewichtung wird in Prozent angegeben.
- Zulässig sind ausschließlich numerische Werte zwischen 0% und 100% einschließlich.
- Eine Auswertung ist nur möglich, wenn die Summe aller Kriteriengewichtungen 100 % beträgt.

US05 – Alternativen bewerten

Als Nutzer:in möchte ich jede Alternative anhand jedes Kriteriums auf einer einheitlichen Skala bewerten können, damit die Alternativen quantitativ miteinander verglichen werden können.

Akzeptanzkriterien:

- Für jede Kombination aus Alternative und Kriterium kann eine Bewertung vergeben werden.
- Die Bewertung erfolgt ganzzahlig auf einer Skala von **1 bis 5**.
- Werte außerhalb der definierten Skala werden nicht akzeptiert.
- Eine Auswertung kann erst durchgeführt werden, wenn alle erforderlichen Bewertungen vorliegen.

US06 – Gesamtergebnis berechnen

Als Nutzer:in möchte ich aus Gewichtungen und Bewertungen automatisch Gesamtscores berechnen lassen, damit ich die Alternativen anhand der eingegebenen Daten vergleichen kann.

Akzeptanzkriterien:

- Für jede Alternative wird ein gewichteter Gesamtscore berechnet.
- Kriterien mit höherer Gewichtung besitzen einen entsprechend größeren Einfluss auf den Gesamtscore.
- Die Alternativen werden anhand ihrer Gesamtscores in einer Rangfolge dargestellt.
- Das Ergebnis zeigt sowohl die Rangfolge als auch die berechneten Gesamtscores.
- Alternativen mit identischem Gesamtscore werden als gleichrangig dargestellt.

US07 – Sensitivitätsanalyse durchführen

Als Nutzer:in möchte ich untersuchen können, wie sich eine Veränderung der Gewichtung eines Kriteriums auf das Ergebnis auswirkt, damit ich die Stabilität der ermittelten Rangfolge beurteilen kann.

Akzeptanzkriterien:

- Ein Kriterium kann für die Sensitivitätsanalyse ausgewählt werden.
- Für das ausgewählte Kriterium kann eine alternative Gewichtung festgelegt werden.
- Die übrigen Gewichtungen werden so angepasst, dass ihre relativen Anteile erhalten bleiben und die Summe aller Gewichte weiterhin 100 % beträgt.
- Die Gesamtscores werden anhand der veränderten Gewichtungen neu berechnet.
- Die ursprüngliche und die veränderte Rangfolge können miteinander verglichen werden.

- Die ursprünglichen Gewichtungen der Entscheidung werden durch die Sensitivitätsanalyse nicht dauerhaft verändert.
- Die Sensitivitätsanalyse kann nur durchgeführt werden, wenn mindestens zwei Kriterien eine Gewichtung größer als 0 % besitzen.

US08 – Entscheidungen persistent speichern

Als Nutzer:in möchte ich meine Entscheidungen lokal speichern und zu einem späteren Zeitpunkt erneut öffnen können, damit bereits erfasste Daten nach dem Beenden der Anwendung erhalten bleiben.

Akzeptanzkriterien:

- Angelegte Entscheidungen werden lokal gespeichert.
- Gespeicherte Entscheidungen können nach einem Neustart der Anwendung erneut geöffnet werden.
- Alternativen, Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen bleiben erhalten.
- Änderungen an bestehenden Entscheidungen können gespeichert werden.
- Das Speichern einer Entscheidung ist unabhängig vom aktuellen Bearbeitungsschritt über eine entsprechende Schaltfläche möglich.

2.3 Nichtfunktionale Anforderungen

Neben den funktionalen Anforderungen werden folgende nichtfunktionale Anforderungen an DecisionLab definiert. Sie beschreiben insbesondere Anforderungen an Benutzbarkeit, Zuverlässigkeit, Performance, Kompatibilität und Wartbarkeit der Anwendung.

Tabelle 3: Nichtfunktionale Anforderungen

ID	Kategorie	Anforderung
NFA01	Benutzbarkeit	Die wesentlichen Funktionen der Anwendung müssen über die grafische Benutzeroberfläche erreichbar sein. Der Entscheidungsprozess soll durch verständliche Bezeichnungen und eine nachvollziehbare Anordnung der Bedienelemente unterstützt werden.
NFA02	Eingabevalidierung	Ungültige oder unvollständige Eingaben dürfen nicht zu einem unkontrollierten Programmabbruch führen. Die Anwendung muss betroffene Eingaben ablehnen und den Nutzer durch eine verständliche Meldung auf das Problem hinweisen.

NFA03	Zuverlässigkeit	Bei ordnungsgemäßer Nutzung müssen gespeicherte Entscheidungen einschließlich ihrer Alternativen, Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen nach einem Neustart der Anwendung wiederhergestellt werden können.
NFA04	Performance	Benutzeraktionen innerhalb der Anwendung sowie die Berechnung der Auswertung sollen bei Entscheidungen mit bis zu 20 Alternativen und 20 Kriterien auf einem üblichen Desktoprechner innerhalb von zwei Sekunden abgeschlossen sein.
NFA05	Kompatibilität	Die Anwendung muss unter Windows 10 oder Windows 11 ausführbar sein. Erforderliche Laufzeitumgebungen oder zusätzliche Voraussetzungen müssen in der Benutzeranleitung dokumentiert werden.
NFA06	Wartbarkeit	Der Quellcode soll objektorientiert und in fachlich bzw. technisch klar abgegrenzte Komponenten strukturiert werden. Zentrale Berechnungslogik, Datenhaltung und Benutzeroberfläche sollen voneinander getrennt sein.
NFA07	Nachvollziehbarkeit	Die angezeigten Gesamtergebnisse müssen auf den vom Nutzer eingegebenen Gewichtungen und Bewertungen basieren. Die zugrunde liegenden Einzelbewertungen und Gewichtungen müssen für den Nutzer einsehbar bleiben.
NFA08	Sicherheit	DecisionLab darf für seine Kernfunktionalität keine Anwendungsdaten automatisiert an externe Systeme oder Webservices übertragen. Entscheidungen und zugehörige Daten werden ausschließlich lokal gespeichert.
NFA09	Skalierbarkeit	Die Anwendung muss den vorgesehenen Entscheidungsumfang von bis zu 20 Alternativen und 20 Kriterien einschließlich der daraus resultierenden 400 Einzelbewertungen vollständig verarbeiten können.

Quelle: Eigene Darstellung

Begründung der nichtfunktionalen Anforderungen

Die nichtfunktionalen Anforderungen orientieren sich am vorgesehenen Einsatz von DecisionLab als lokale Einzelbenutzeranwendung. Benutzbarkeit und Nachvollziehbarkeit sind von besonderer Bedeutung, da die Anwendung auch ohne Kenntnisse formaler Entscheidungsverfahren bedienbar sein soll. Eingabevalidierung und Zuverlässigkeit sollen fehlerhafte Auswertungen und Datenverluste vermeiden. Die Anforderungen an Performance und Skalierbarkeit konkretisieren

den vorgesehenen Anwendungsumfang. Wartbarkeit wird durch die Trennung von Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und Persistenz unterstützt. Da keine Cloud- oder Mehrbenutzerfunktionalität vorgesehen ist, konzentriert sich die Sicherheitsanforderung auf die lokale Verarbeitung und darauf, dass Anwendungsdaten nicht automatisiert an externe Systeme übertragen werden.

2.4 Glossar

Tabelle 4: Glossar

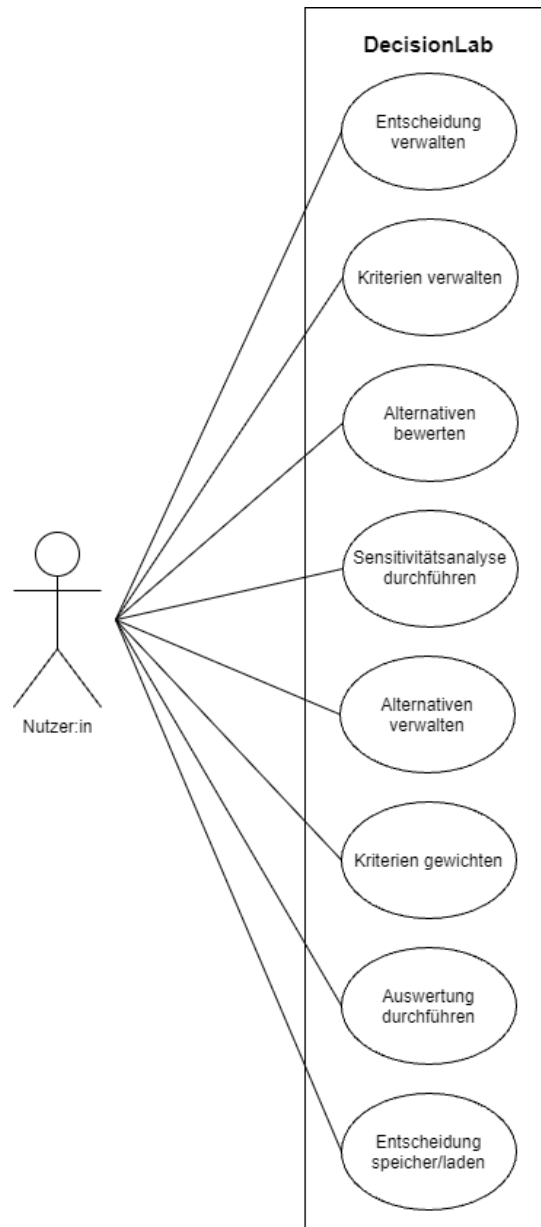
Begriff	Definition
Entscheidung	Ein in DecisionLab angelegter Entscheidungsvorgang, in dem mehrere Alternativen anhand definierter Kriterien miteinander verglichen werden.
Alternative	Eine mögliche Handlungs- oder Auswahloption innerhalb einer Entscheidung.
Kriterium	Eine Eigenschaft bzw. ein Gesichtspunkt, anhand dessen die Alternativen bewertet werden.
Gewichtung	Prozentual angegebene relative Bedeutung eines Kriteriums für die Gesamtbewertung. Für eine Auswertung muss die Summe aller Kriteriengewichtungen 100% betragen.
Bewertung	Einschätzung einer Alternative bezüglich eines bestimmten Kriteriums auf einer Skala von 1 bis 5.
Gesamtscore	Aus den Bewertungen einer Alternative und den Gewichtungen der Kriterien berechneter Gesamtwert.
Rangfolge	Sortierung der Alternativen anhand ihrer berechneten Gesamtscores.
Sensitivitätsanalyse	Untersuchung, wie sich eine veränderte Gewichtung eines Kriteriums auf die berechneten Gesamtscores und die daraus resultierende Rangfolge auswirkt.
Persistenz	Dauerhafte lokale Speicherung der Anwendungsdaten über das Beenden der Anwendung hinaus.
User Story	Beschreibung einer gewünschten Funktion aus Sicht eines Nutzers unter Angabe des damit verbundenen Nutzens.

Quelle: Eigene Darstellung

2.5 UML-Use-Case-Diagramm

Das folgende Use-Case-Diagramm stellt die wesentlichen Interaktionen zwischen dem Nutzer und DecisionLab dar. Da DecisionLab als lokale Einzelbenutzeranwendung konzipiert ist, wird ausschließlich die Rolle „Nutzer:in“ als direkter Akteur des Systems betrachtet. Die dargestellten Use Cases basieren auf den zuvor definierten funktionalen Anforderungen.

Abbildung 4: UML-Use-Case-Diagramm von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

3 Spezifikationsdokument

3.1 Datenmodell und Geschäftsobjekte

DecisionLab verwaltet Entscheidungen, deren Alternativen und Kriterien sowie die zugehörigen Bewertungen. Das Datenmodell wird so strukturiert, dass die fachlichen Bestandteile einer Entscheidung als eigenständige Geschäftsobjekte abgebildet werden.

3.1.1 Entscheidung

Das Geschäftsobjekt **Entscheidung (Decision)** repräsentiert einen vollständigen Entscheidungsvorgang. Eine Entscheidung besitzt einen eindeutigen Identifikator, einen Namen und optional eine Beschreibung. Einer Entscheidung sind ihre Alternativen und Kriterien zugeordnet.

Attribute:

Tabelle 5: Attribute des Objekts Entscheidung

Attribut	Beschreibung
id	Eindeutiger Identifikator der Entscheidung
name	Name der Entscheidung
description	Optionale Beschreibung

Quelle: Eigene Darstellung

Eine Entscheidung besitzt mindestens zwei Alternativen und mindestens ein Kriterium, bevor eine Auswertung durchgeführt werden kann.

3.1.2 Alternative

Das Geschäftsobjekt **Alternative** repräsentiert eine mögliche Auswahloption innerhalb einer Entscheidung.

Attribute:

Tabelle 6: Attribute des Objekts Alternative

Attribut	Beschreibung
id	Eindeutiger Identifikator der Alternative
name	Name der Alternative
decision_id	Zugehörige Entscheidung

Quelle: Eigene Darstellung

Jede Alternative gehört genau einer Entscheidung. Einer Entscheidung können mehrere Alternativen zugeordnet sein.

3.1.3 Kriterium

Das Geschäftsobjekt **Kriterium (Criterion)** repräsentiert einen Gesichtspunkt, anhand dessen die Alternativen bewertet werden.

Attribute:

Tabelle 7: Attribute des Objekts Kriterium

Attribut	Beschreibung
id	Eindeutiger Identifikator des Kriteriums
name	Name des Kriteriums
weight	Prozentuale Gewichtung des Kriteriums
decision_id	Zugehörige Entscheidung

Quelle: Eigene Darstellung

Jedes Kriterium gehört genau einer Entscheidung. Einer Entscheidung können mehrere Kriterien zugeordnet sein.

3.1.4 Bewertung

Das Geschäftsobjekt **Bewertung (Rating)** bildet die Bewertung einer bestimmten Alternative bezüglich eines bestimmten Kriteriums ab.

Attribute:

Tabelle 8: Attribute des Objekts Bewertung

Attribut	Beschreibung
id	Eindeutiger Identifikator der Bewertung
alternative_id	Zugehörige Alternative
criterion_id	Zugehöriges Kriterium
value	Bewertungswert auf der Skala von 1 bis 5

Quelle: Eigene Darstellung

Für jede Kombination aus Alternative und Kriterium kann genau eine Bewertung existieren.

3.1.5 Beziehungen der Geschäftsobjekte

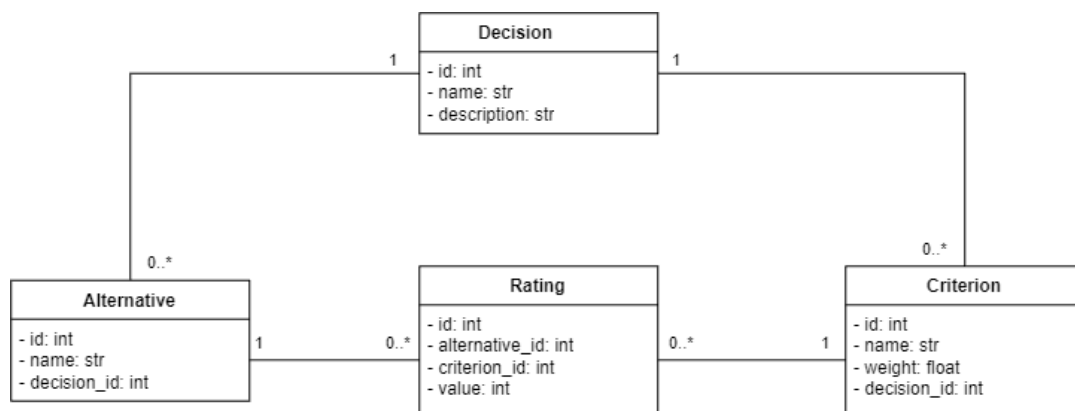
Die Geschäftsobjekte stehen in folgenden Beziehungen:

- Eine Entscheidung kann **null oder mehrere Alternativen** besitzen. Für eine Auswertung müssen mindestens zwei Alternativen vorhanden sein.
- Eine Entscheidung kann **null oder mehrere Kriterien** besitzen. Für eine Auswertung muss mindestens ein Kriterium vorhanden sein.
- Eine **Alternative** gehört genau einer Entscheidung.
- Ein **Kriterium** gehört genau einer Entscheidung.
- Eine **Bewertung** verbindet genau eine Alternative mit genau einem Kriterium.
- Eine Alternative kann entsprechend der Anzahl vorhandener Kriterien mehrere Bewertungen besitzen.
- Ein Kriterium kann entsprechend der Anzahl vorhandener Alternativen mehreren Bewertungen zugeordnet sein.

Diese Struktur erlaubt es, die fachlichen Daten einer Entscheidung unabhängig von ihrer späteren Darstellung in der Benutzeroberfläche abzubilden.

Das folgende UML-Klassendiagramm stellt die beschriebenen Geschäftsobjekte mit ihren wesentlichen Attributen und Beziehungen dar.

Abbildung 5: UML-Klassendiagramm des fachlichen Datenmodells von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

3.1.6 Berechnung des Gesamtscores

Für jede Alternative wird anhand ihrer Bewertungen und der Gewichtungen der Kriterien ein gewichteter Gesamtscore berechnet.

Für eine Alternative A mit n Kriterien ergibt sich:

$$Score(A) = \sum_{i=1}^n Bewertung(A, K_i) \cdot \frac{Gewichtung(K_i)}{100}$$

Beispielsweise ergeben drei Kriterien mit den Gewichtungen 50%, 30% und 20% sowie den Bewertungen 4, 5 und 3:

$$4 \cdot 0,5 + 5 \cdot 0,3 + 3 \cdot 0,2 = 4,1$$

Die Alternativen werden anschließend absteigend nach ihrem Gesamtscore sortiert. Die Alternative mit dem höchsten Gesamtscore erhält den ersten Rang.

3.2 Geschäftsprozesse

Als zentraler Geschäftsprozess wird die Erstellung und Auswertung einer Entscheidung betrachtet. Dieser Prozess umfasst den Weg von der Anlage einer Entscheidung bis zur Darstellung der berechneten Rangfolge.

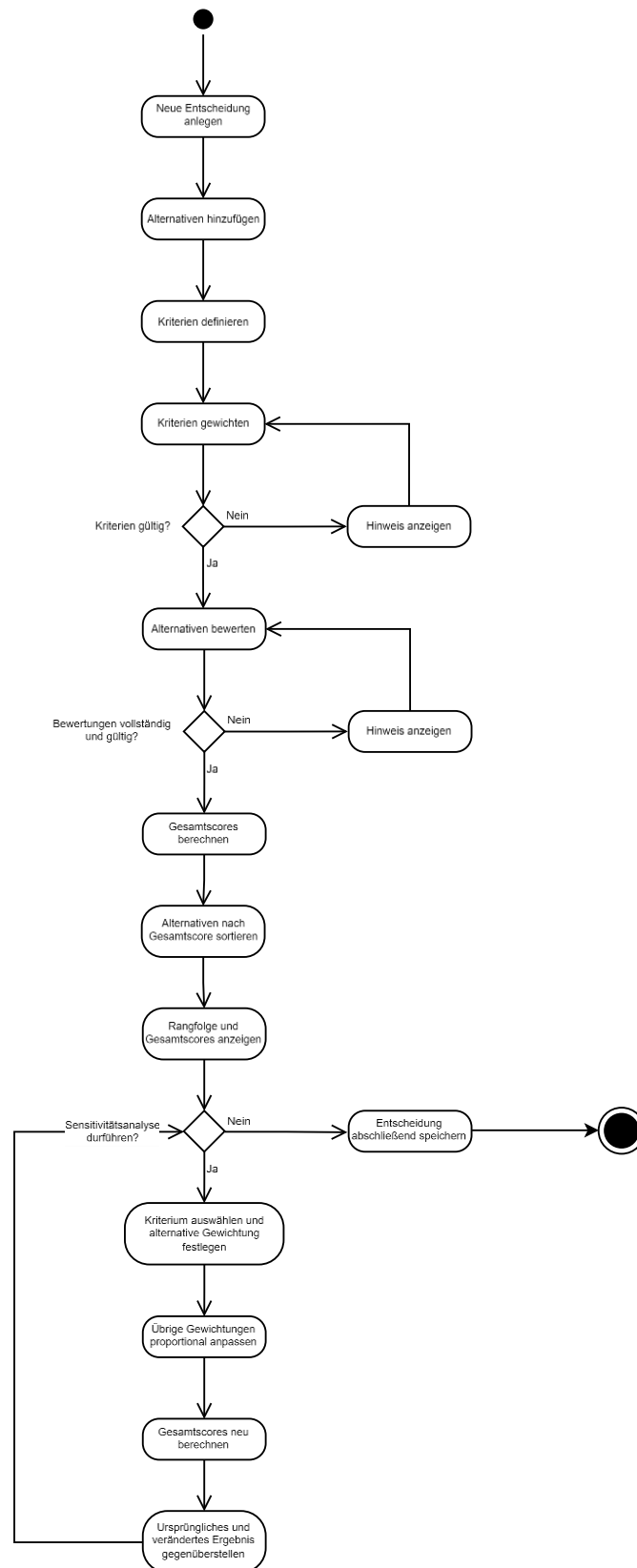
3.2.1 Kernprozess: Entscheidung erstellen und auswerten

Der Prozess läuft grundsätzlich in folgender Reihenfolge ab:

1. Der Nutzer legt eine neue Entscheidung an und vergibt einen Namen.
2. Der Nutzer fügt mindestens zwei Alternativen hinzu.
3. Der Nutzer definiert mindestens ein Bewertungskriterium.
4. Der Nutzer weist jedem Kriterium eine prozentuale Gewichtung zu.
5. Das System überprüft, ob die Summe der Gewichtungen 100 % beträgt.
6. Der Nutzer bewertet jede Alternative für jedes Kriterium auf einer Skala von 1 bis 5.
7. Das System überprüft die Vollständigkeit und Gültigkeit der Bewertungen.
8. Das System berechnet für jede Alternative den gewichteten Gesamtscore.
9. Das System sortiert die Alternativen anhand der Gesamtscores.
10. Das System stellt die resultierende Rangfolge und die Gesamtscores dar.
11. Der Nutzer kann anschließend optional eine Sensitivitätsanalyse durchführen.
12. Die Entscheidung kann gespeichert und später erneut geöffnet werden.

Sind erforderliche Daten unvollständig oder ungültig, wird die Auswertung nicht durchgeführt. Stattdessen erhält der Nutzer einen Hinweis auf die zu korrigierenden Eingaben.

Abbildung 6: UML-Aktivitätsdiagramm des Kernprozesses von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

3.3 Geschäftsregeln

Die folgenden Geschäftsregeln definieren fachliche Bedingungen, die unabhängig von der konkreten Benutzeroberfläche gelten.

Tabelle 9: Geschäftsregeln

ID	Geschäftsregel
BR01	Jede Entscheidung muss einen nicht leeren Namen besitzen.
BR02	Jede Alternative und jedes Kriterium müssen einen nicht leeren Namen besitzen.
BR03	Für eine Auswertung müssen mindestens zwei Alternativen und mindestens ein Kriterium vorhanden sein.
BR04	Die Gewichtung eines Kriteriums wird als numerischer Prozentwert zwischen 0 % und 100 % einschließlich angegeben.
BR05	Die Summe aller Kriteriengewichtungen muss für eine reguläre Auswertung exakt 100 % betragen.
BR06	Bewertungen sind ausschließlich als ganzzahlige Werte von 1 bis 5 zulässig.
BR07	Vor einer Auswertung muss für jede Kombination aus Alternative und Kriterium eine Bewertung vorhanden sein.
BR08	Der Gesamtscore einer Alternative ergibt sich aus der Summe ihrer mit den jeweiligen Kriteriengewichtungen multiplizierten Bewertungen.
BR09	Die Rangfolge wird absteigend nach dem berechneten Gesamtscore gebildet.
BR10	Eine Sensitivitätsanalyse darf die ursprünglich gespeicherten Gewichtungen nicht verändern.
BR11	Bei einer Sensitivitätsanalyse werden die nicht ausgewählten Kriterien proportional angepasst, sodass die Summe aller verwendeten Gewichtungen 100 % beträgt.
BR12	Eine Sensitivitätsanalyse kann nur durchgeführt werden, wenn mindestens zwei Kriterien eine Gewichtung größer als 0 % besitzen.
BR13	Alternativen mit identischem Gesamtscore erhalten denselben Rang. Der nachfolgende Rang wird entsprechend der Anzahl vorangegangener Alternativen vergeben.

Quelle: Eigene Darstellung

3.4 Systemschnittstellen

DecisionLab ist als lokale Einzelbenutzeranwendung konzipiert und benötigt für seine Kernfunktionalität keine Schnittstellen zu externen Systemen oder Webservices.

Die Anwendung greift ausschließlich auf eine lokale Datenhaltung zu, um Entscheidungen und die damit verbundenen Alternativen, Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen persistent zu speichern und wiederherzustellen.

3.5 Benutzeroberfläche

DecisionLab wird über eine grafische Benutzeroberfläche bedient. Ziel der Gestaltung ist es, den Entscheidungsprozess in einer nachvollziehbaren Reihenfolge abzubilden und die wesentlichen Funktionen ohne besondere technische oder methodische Vorkenntnisse zugänglich zu machen.

Die Benutzeroberfläche wird in mehrere funktionale Ansichten gegliedert. Die Navigation orientiert sich am typischen Ablauf einer Entscheidung von der Anlage über die Datenerfassung bis zur Auswertung und Sensitivitätsanalyse.

3.5.1 Startansicht

Nach dem Start der Anwendung wird eine Übersicht der lokal gespeicherten Entscheidungen angezeigt.

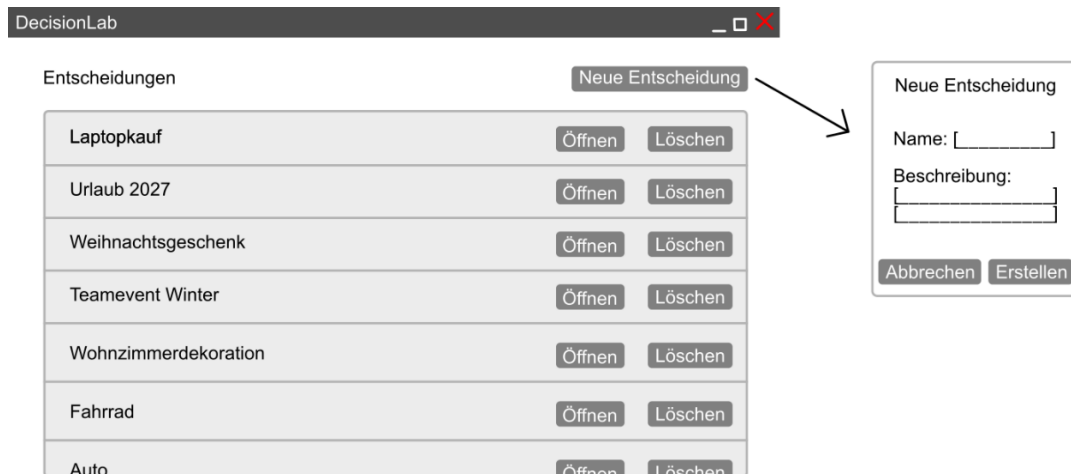
Die Startansicht enthält:

- eine Liste vorhandener Entscheidungen,
- eine Schaltfläche „Neue Entscheidung“,
- eine Möglichkeit zum Öffnen einer vorhandenen Entscheidung,
- eine Möglichkeit zum Löschen einer vorhandenen Entscheidung.

Beim Erstellen einer neuen Entscheidung werden mindestens der Name und optional eine Beschreibung erfasst. Ein leerer Name wird nicht akzeptiert.

Das Löschen einer Entscheidung muss vor der endgültigen Durchführung durch den Nutzer bestätigt werden, um ein unbeabsichtigtes Löschen zu vermeiden.

Abbildung 7: Mockup der Startansicht von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

3.5.2 Entscheidungsansicht

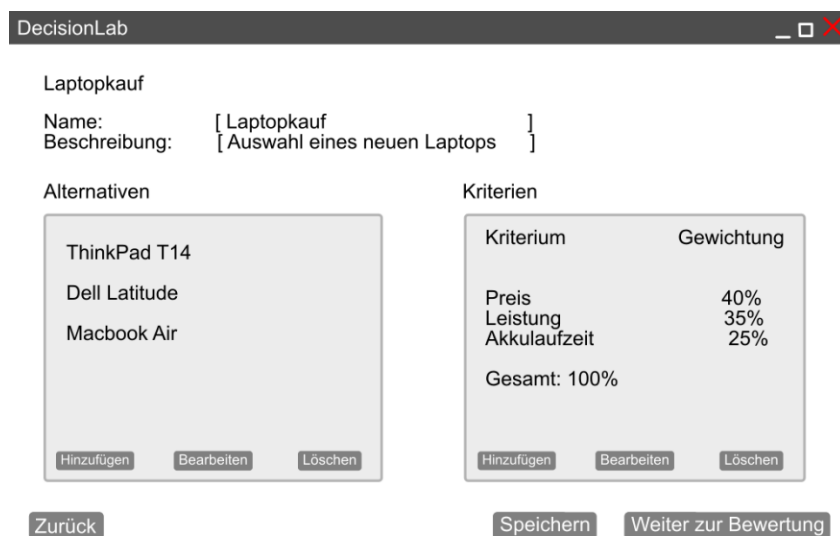
Nach dem Öffnen oder Erstellen einer Entscheidung gelangt der Nutzer in die zentrale Entscheidungsansicht. Dort werden der Name und gegebenenfalls die Beschreibung der aktuellen Entscheidung angezeigt.

Name und Beschreibung der Entscheidung können in dieser Ansicht nachträglich bearbeitet werden.

Von dieser Ansicht aus können die zur Entscheidung gehörenden Alternativen und Kriterien verwaltet sowie die weiteren Schritte der Bewertung aufgerufen werden.

Die Entscheidungsansicht stellt damit den zentralen Ausgangspunkt für die Bearbeitung einer Entscheidung dar.

Abbildung 8: Mockup der Entscheidungsansicht von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

3.5.3 Verwaltung von Alternativen und Kriterien

Innerhalb einer Entscheidung können Alternativen hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. Jede Alternative muss einen Namen besitzen.

Analog können Kriterien hinzugefügt, bearbeitet und gelöscht werden. Für jedes Kriterium werden ein Name und eine prozentuale Gewichtung erfasst.

Die Anwendung zeigt die aktuell vergebene Gesamtgewichtung der Kriterien an. Beträgt diese nicht 100 %, wird dies für den Nutzer erkennbar dargestellt. Eine Auswertung ist in diesem Zustand nicht möglich.

Beim Löschen einer Alternative oder eines Kriteriums werden die damit verbundenen Bewertungen ebenfalls entfernt. Vor dem Löschen ist eine Bestätigung durch den Nutzer erforderlich.

3.5.4 Bewertungsansicht

Die Bewertungen werden in einer tabellarischen Ansicht erfasst. Die Zeilen repräsentieren die Alternativen und die Spalten die Kriterien.

Ein vereinfachtes Beispiel:

Tabelle 10: Beispiel-Bewertungsmatrix

Alternative	Preis (40 %)	Leistung (35 %)	Bedienung (25 %)
Alternative A	5	3	4
Alternative B	3	5	4
Alternative C	4	4	5

Quelle: Eigene Darstellung

Für jede Kombination aus Alternative und Kriterium kann eine ganzzahlige Bewertung zwischen 1 und 5 vergeben werden.

Die tabellarische Darstellung ermöglicht es, die Bewertungen der verschiedenen Alternativen unmittelbar miteinander zu vergleichen.

Abbildung 9: Mockup der Bewertungsansicht von DecisionLab

DecisionLab — □ ✕

Bewertung

	Preis	Leistung	Akkulaufzeit
ThinkPad T14	[4]	[5]	[4]
Dell Latitude	[5]	[4]	[3]
Macbook Air	[3]	[5]	[5]

Bewertungsskala: 1 = sehr schlecht, 5 = sehr gut

Zurück Auswerten

Quelle: Eigene Darstellung

3.5.5 Ergebnisansicht

Nach erfolgreicher Validierung der Eingabedaten kann der Nutzer die Auswertung starten.

Die Ergebnisansicht stellt die Alternativen absteigend nach ihrem berechneten Gesamtscore dar. Für jede Alternative werden mindestens der Rang, der Name und der Gesamtscore angezeigt.

Beispielsweise:

Tabelle 11: Beispiel-Ergebnis

Rang	Alternative	Gesamtscore
1	Alternative A	4,35
2	Alternative C	4,10
3	Alternative B	3,85

Quelle: Eigene Darstellung

Die zugrunde liegenden Gewichtungen und Bewertungen bleiben für den Nutzer einsehbar, damit das Ergebnis nachvollzogen werden kann.

Von der Ergebnisansicht aus kann die Sensitivitätsanalyse aufgerufen werden.

Abbildung 10: Mockup der Ergebnisansicht von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

3.5.6 Sensitivitätsanalyse

In der Sensitivitätsanalyse wählt der Nutzer eines der vorhandenen Kriterien aus und gibt für dieses eine alternative Gewichtung an.

Die Anwendung passt die Gewichtungen der übrigen Kriterien proportional an, sodass die Gesamtsumme weiterhin 100 % beträgt. Anschließend werden die Gesamtscores und die Rangfolge auf Grundlage der temporär veränderten Gewichtungen erneut berechnet.

Die Ansicht stellt mindestens folgende Informationen gegenüber:

- ursprüngliche Gewichtungen,
- veränderte Gewichtungen,
- ursprüngliche Gesamtscores und Rangfolge,
- neu berechnete Gesamtscores und Rangfolge.

Dadurch kann der Nutzer erkennen, ob eine Veränderung der Gewichtung Auswirkungen auf die Rangfolge der Alternativen hat.

Die für die Sensitivitätsanalyse verwendeten Gewichtungen sind temporär. Die ursprünglich gespeicherten Gewichtungen der Entscheidung werden nicht überschrieben.

Abbildung 11: Mockup der Sensitivitätsanalyse von DecisionLab

DecisionLab

Sensitivitätsanalyse

Kriterium:
 [Preis ▼]
 Ursprüngliche Gewichtung: 40%
 Alternative Gewichtung: [50%]

	Original	Szenario
Preis	40%	50%
Leistung	35%	29,17%
Akkulaufzeit	25%	20,83%

Original			Szenario		
Rang	Alternative	Score	Rang	Alternative	Score
1	ThinkPad	4,35	1	ThinkPad	4,30
2	MacBook	4,20	2	Dell	4,25
3	Dell	4,15	3	MacBook	4,00

Zurück zum Ergebnis

Hinweis: Die ursprüngliche Gewichtungen werden nicht verändert.

Quelle: Eigene Darstellung

3.5.7 Dialogablauf und Navigation

Der grundlegende Dialogablauf orientiert sich an folgender Reihenfolge:

Startansicht → Entscheidung → Alternativen und Kriterien → Bewertungen → Auswertung
 → optional Sensitivitätsanalyse

Der Nutzer kann zu vorherigen Bearbeitungsschritten zurückkehren und dort Eingaben verändern. Nach Änderungen an Kriterien, Gewichtungen, Alternativen oder Bewertungen muss eine bestehende Auswertung neu berechnet werden.

Das Speichern einer Entscheidung soll unabhängig vom aktuellen Bearbeitungsschritt möglich sein.

3.5.8 Eingabevalidierung und Fehlerbehandlung

Benutzereingaben werden vor ihrer Verarbeitung auf Gültigkeit geprüft. Ungültige Eingaben dürfen nicht zu einem unkontrollierten Abbruch der Anwendung führen.

Insbesondere gelten folgende Validierungen:

Tabelle 12: Validierungstabelle

Eingabe / Zustand	Validierung	Systemreaktion bei Fehler
Entscheidungsname	Darf nicht leer sein	Speichern wird verhindert und ein Hinweis angezeigt

Name einer Alternative	Darf nicht leer sein	Eingabe wird nicht übernommen
Name eines Kriteriums	Darf nicht leer sein	Eingabe wird nicht übernommen
Kriteriengewicht	Muss ein numerischer Wert zwischen 0 % und 100 % sein	Eingabe wird abgewiesen
Summe der Gewichtungen	Muss vor einer Auswertung 100 % betragen	Auswertung wird verhindert und ein Hinweis angezeigt
Anzahl Alternativen	Mindestens zwei für eine Auswertung	Auswertung wird verhindert
Anzahl Kriterien	Mindestens eines für eine Auswertung	Auswertung wird verhindert
Bewertung	Ganzzahliger Wert zwischen 1 und 5	Ungültiger Wert wird nicht akzeptiert
Fehlende Bewertung	Alle Kombinationen müssen bewertet sein	Auswertung wird verhindert
Löschen von Daten	Nutzer muss Löschvorgang bestätigen	Löschung erfolgt erst nach Bestätigung

Quelle: Eigene Darstellung

Fehlermeldungen sollen die Ursache des Problems verständlich benennen und dem Nutzer ermöglichen, die entsprechende Eingabe zu korrigieren.

3.6 Sensitivitätsanalyse – Berechnungslogik

Für die Sensitivitätsanalyse wird die Gewichtung eines vom Nutzer ausgewählten Kriteriums temporär verändert. Damit die Summe aller Kriteriengewichtungen weiterhin 100 % beträgt, werden die Gewichtungen der übrigen Kriterien proportional angepasst.

Sei ω_s die ursprüngliche Gewichtung des ausgewählten Kriteriums und ω'_s dessen vom Nutzer festgelegte neue Gewichtung. Für jedes andere Kriterium mit der ursprünglichen Gewichtung ω_i wird die temporäre Gewichtung ω'_i wie folgt berechnet:

$$\omega'_i = \omega_i \cdot \frac{100 - \omega'_s}{100 - \omega_s}$$

Angenommen, eine Entscheidung besitzt drei Kriterien mit den Gewichtungen 50%, 30% und 20%. Wird das erste Kriterium im Rahmen der Sensitivitätsanalyse von 50% auf 60% erhöht, stehen für die beiden übrigen Kriterien noch 40% zur Verfügung. Ihr ursprüngliches Verhältnis von 30:20 beziehungsweise 3:2 bleibt erhalten. Daraus ergeben sich temporär die Gewichtungen: 60%, 24% und 16%.

Anschließend werden die Gesamtscores mit diesen temporären Gewichtungen erneut berechnet und der ursprünglichen Rangfolge gegenübergestellt. Die gespeicherten Ausgangsgewichtungen werden dabei nicht verändert.

Sollte das zu verändernde Kriterium von Beginn an bereits 100% gewichtet sein, ist eine proportionale Verteilung auf die übrigen Kriterien mathematisch nicht definiert. Deshalb wird die Sensitivitätsanalyse nur zugelassen, wenn mindestens zwei Kriterien mit einer positiven Gewichtung vorhanden sind.

4 Architekturdokument

4.1 Technologieauswahl

Für die Implementierung von DecisionLab wird die Programmiersprache Python verwendet. Python unterstützt die objektorientierte Softwareentwicklung und ermöglicht eine übersichtliche Strukturierung der für DecisionLab benötigten Geschäfts-, Persistenz- und Benutzeroberflächenlogik.

Für die grafische Benutzeroberfläche wird Tkinter eingesetzt. Tkinter ermöglicht die Entwicklung einer lokalen Desktopanwendung und stellt die für DecisionLab benötigten grundlegenden GUI-Komponenten wie Fenster, Schaltflächen, Eingabefelder, Auswahl Elemente und tabellarische Darstellungen bereit. Da DecisionLab als lokale Einzelbenutzeranwendung konzipiert ist und keine browserbasierte Oberfläche benötigt, ist kein zusätzliches Webframework erforderlich.

Zur persistenten Speicherung der Anwendungsdaten wird SQLite verwendet. Die Datenbank wird lokal gespeichert und benötigt keinen separaten Datenbankserver. Dies entspricht der Anforderung, Entscheidungen einschließlich Alternativen, Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen lokal zu speichern und nach einem Neustart der Anwendung wiederherzustellen.

Für die Versionsverwaltung und Bereitstellung des Quellcodes wird Git in Verbindung mit einem GitHub-Repository eingesetzt. Dadurch können Entwicklungsstände nachvollziehbar versioniert und die im Projekt entstehenden Quell- und Dokumentationsdateien zentral bereitgestellt werden.

Die gewählte Technologiekombination ermöglicht damit eine schlanke Umsetzung der spezifizierten Desktopanwendung ohne zusätzliche Server- oder Cloudinfrastruktur.

4.2 Softwarearchitektur

4.2.1 Architekturkonzept

DecisionLab wird nach einer einfachen Schichtenarchitektur strukturiert. Ziel ist es, die Benutzeroberfläche, die fachliche Anwendungslogik und die persistente Datenhaltung voneinander zu trennen. Dadurch sollen Änderungen an einzelnen Teilen der Anwendung möglichst geringe Auswirkungen auf andere Bereiche haben und zentrale fachliche Funktionen unabhängig von der grafischen Benutzeroberfläche testbar bleiben.

Die Benutzeroberflächenschicht übernimmt die Darstellung der Anwendungsdaten sowie die Verarbeitung von Benutzereingaben. Sie enthält keine eigenständige Berechnungslogik für Gesamtscores oder Sensitivitätsanalysen.

Die Geschäftslogikschicht enthält die fachlichen Operationen der Anwendung. Dazu gehören insbesondere die Validierung fachlicher Voraussetzungen, die Berechnung der gewichteten

Gesamtscores, die Bildung der Rangfolge sowie die Berechnung temporärer Gewichtungen und Ergebnisse für die Sensitivitätsanalyse.

Die Persistenzschicht übernimmt das Speichern, Laden, Ändern und Löschen der Anwendungsdaten in einer lokalen SQLite-Datenbank.

Ergänzend werden die zentralen fachlichen Daten durch Modellklassen repräsentiert. Hierzu gehören die bereits in der Spezifikation definierten Geschäftsobjekte Decision, Alternative, Criterion und Rating.

4.2.2 Aufbau der Architektur

Die Anwendung wird in folgende Bereiche gegliedert:

Benutzeroberfläche (UI): Darstellung der verschiedenen Ansichten und Dialoge sowie Entgegennahme der Benutzereingaben.

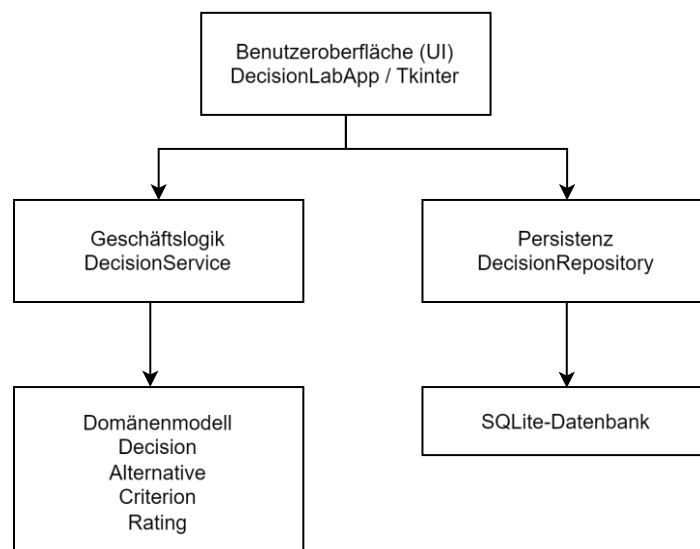
Geschäftslogik (Services): Verarbeitung und Validierung der Eingaben sowie Durchführung der Berechnungen und Sensitivitätsanalysen.

Domänenmodell (Models): Objektorientierte Repräsentation von Entscheidungen, Alternativen, Kriterien und Bewertungen.

Persistenz (Repository): Zugriff auf die lokale SQLite-Datenbank und dauerhafte Speicherung der Anwendungsdaten.

Die Benutzeroberfläche verwendet die Geschäftslogik zur Durchführung fachlicher Operationen und die Persistenzschicht zum Speichern und Laden der Anwendungsdaten. Die Geschäftslogik arbeitet mit den Modellobjekten und enthält keine direkten Datenbankzugriffe. Der Zugriff auf die SQLite-Datenbank erfolgt ausschließlich über die Persistenzschicht.

Abbildung 12: Architekturübersicht von DecisionLab



Quelle: Eigene Darstellung

4.3 Komponenten und Klassen

4.3.1 Modellklassen

Die Modellklassen bilden die fachlichen Geschäftsobjekte der Anwendung ab. Ihre grundlegende Struktur orientiert sich am bereits in der Spezifikation definierten fachlichen Datenmodell. Decision repräsentiert eine Entscheidung, Alternative eine zugehörige Auswahlmöglichkeit, Criterion ein Bewertungskriterium einschließlich seiner Gewichtung und Rating die Bewertung einer Alternative bezüglich eines Kriteriums.

Die Modellklassen enthalten primär die Daten der jeweiligen Geschäftsobjekte. Umfangreiche fachliche Berechnungen werden nicht innerhalb der Modellklassen durchgeführt, sondern zentral durch den DecisionService.

4.3.2 DecisionService

Die Klasse DecisionService bündelt die zentrale fachliche Logik der Anwendung. Sie prüft, ob die Voraussetzungen für eine Auswertung erfüllt sind, berechnet die gewichteten Gesamtscores und erzeugt die daraus resultierende Rangfolge. Darüber hinaus stellt sie die Berechnungslogik für die Sensitivitätsanalyse bereit.

Die Berechnungen werden dadurch von der Benutzeroberfläche und der Datenhaltung getrennt. Dies ermöglicht insbesondere, die mathematische Berechnungslogik unabhängig von der grafischen Oberfläche anhand definierter Testfälle zu überprüfen.

4.3.3 DecisionRepository

Die Klasse DecisionRepository kapselt den Zugriff auf die lokale SQLite-Datenbank. Sie stellt Operationen zum Speichern, Laden und Löschen von Entscheidungen sowie der zugehörigen Alternativen, Kriterien und Bewertungen bereit.

Durch die Kapselung des Datenbankzugriffs müssen weder die Benutzeroberfläche noch die fachliche Berechnungslogik direkte SQL-Anweisungen ausführen. Änderungen an der Persistenz können dadurch weitgehend unabhängig von der übrigen Anwendung vorgenommen werden.

4.3.4 DecisionLabApp

Die Klasse DecisionLabApp bildet den zentralen Einstiegspunkt der grafischen Benutzeroberfläche. Sie initialisiert das Hauptfenster und koordiniert die Navigation zwischen Startansicht, Entscheidungsbearbeitung, Bewertungsansicht, Ergebnisansicht und Sensitivitätsanalyse.

Benutzereingaben werden von der Oberfläche entgegengenommen und an die zuständigen Komponenten weitergegeben. Für fachliche Berechnungen verwendet die Benutzeroberfläche den DecisionService. Persistente Operationen werden über das DecisionRepository durchgeführt.

4.3.5 Klassenstruktur und Verantwortlichkeiten

Die nachfolgend beschriebenen Klassen bilden die wesentlichen Bestandteile der geplanten Implementierung. Die Modellklassen repräsentieren die fachlichen Daten, während der DecisionService die zentrale Geschäftslogik und das DecisionRepository die Persistenz kapseln. Die Klasse DecisionLabApp koordiniert die grafische Benutzeroberfläche. Die Klassenstruktur orientiert sich damit an der zuvor beschriebenen Trennung von Benutzeroberfläche, Geschäftslogik, Domänenmodell und Persistenz.

Die Klasse Decision repräsentiert eine Entscheidung und enthält deren eindeutigen Identifikator, Namen und optionale Beschreibung. Die Klasse Alternative repräsentiert eine Auswahlmöglichkeit und enthält neben Identifikator und Namen die Zuordnung zur zugehörigen Entscheidung. Die Klasse Criterion bildet ein Bewertungskriterium mit Identifikator, Namen, Gewichtung und Zuordnung zur Entscheidung ab. Die Klasse Rating repräsentiert die Bewertung einer Alternative hinsichtlich eines bestimmten Kriteriums und enthält den entsprechenden Bewertungswert.

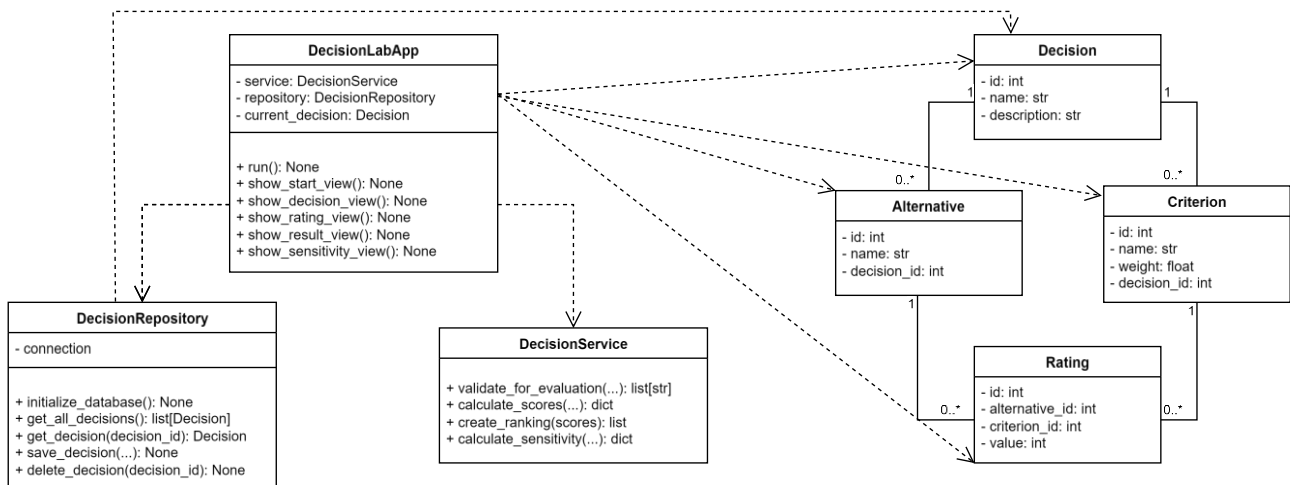
Der DecisionService enthält die zentrale fachliche Logik der Anwendung. Die Methode `validate_for_evaluation()` prüft, ob die Voraussetzungen für eine Auswertung erfüllt sind. Hierzu gehören insbesondere die erforderliche Anzahl von Alternativen und Kriterien, gültige Kriteriengewichtungen, eine Gewichtungssumme von 100 % sowie vollständige und gültige Bewertungen. Die Methode `calculate_scores()` berechnet die gewichteten Gesamtscores der Alternativen. `create_ranking()` erzeugt auf Grundlage der berechneten Gesamtscores die Rangfolge und berücksichtigt dabei auch Alternativen mit identischem Gesamtscore. Die Methode `calculate_sensitivity()` führt die Sensitivitätsanalyse mit einer temporär veränderten Kriteriengewichtung durch und liefert die daraus resultierenden Gewichtungen, Gesamtscores und Rangfolge. Die ursprünglich gespeicherten Gewichtungen werden dabei nicht verändert.

Das DecisionRepository kapselt den Zugriff auf die lokale SQLite-Datenbank. `initialize_database()` stellt die benötigte Datenbankstruktur bereit. `get_all_decisions()` lädt die für die Startansicht benötigte Übersicht vorhandener Entscheidungen. `get_decision()` lädt eine ausgewählte Entscheidung und die zugehörigen Daten. `save_decision()` speichert eine Entscheidung einschließlich ihrer Alternativen, Kriterien und Bewertungen. `delete_decision()` entfernt eine Entscheidung und die ihr zugeordneten Daten.

Die Klasse DecisionLabApp bildet den zentralen Einstiegspunkt der grafischen Benutzeroberfläche. Sie verwaltet den aktuellen Anwendungszustand und koordiniert die Navigation zwischen den einzelnen Ansichten. Hierzu gehören insbesondere die Startansicht, die Entscheidungsansicht, die Bewertungsansicht, die Ergebnisansicht und die Sensitivitätsanalyse. Für fachliche Berechnungen verwendet DecisionLabApp den DecisionService; Datenbankoperationen werden über das DecisionRepository ausgeführt.

Die Beziehungen, Attribute und wesentlichen Methoden dieser Klassen werden im nachfolgenden UML-Klassendiagramm dargestellt.

Abbildung 13: UML-Klassendiagramm der Softwarearchitektur von DecisionLab



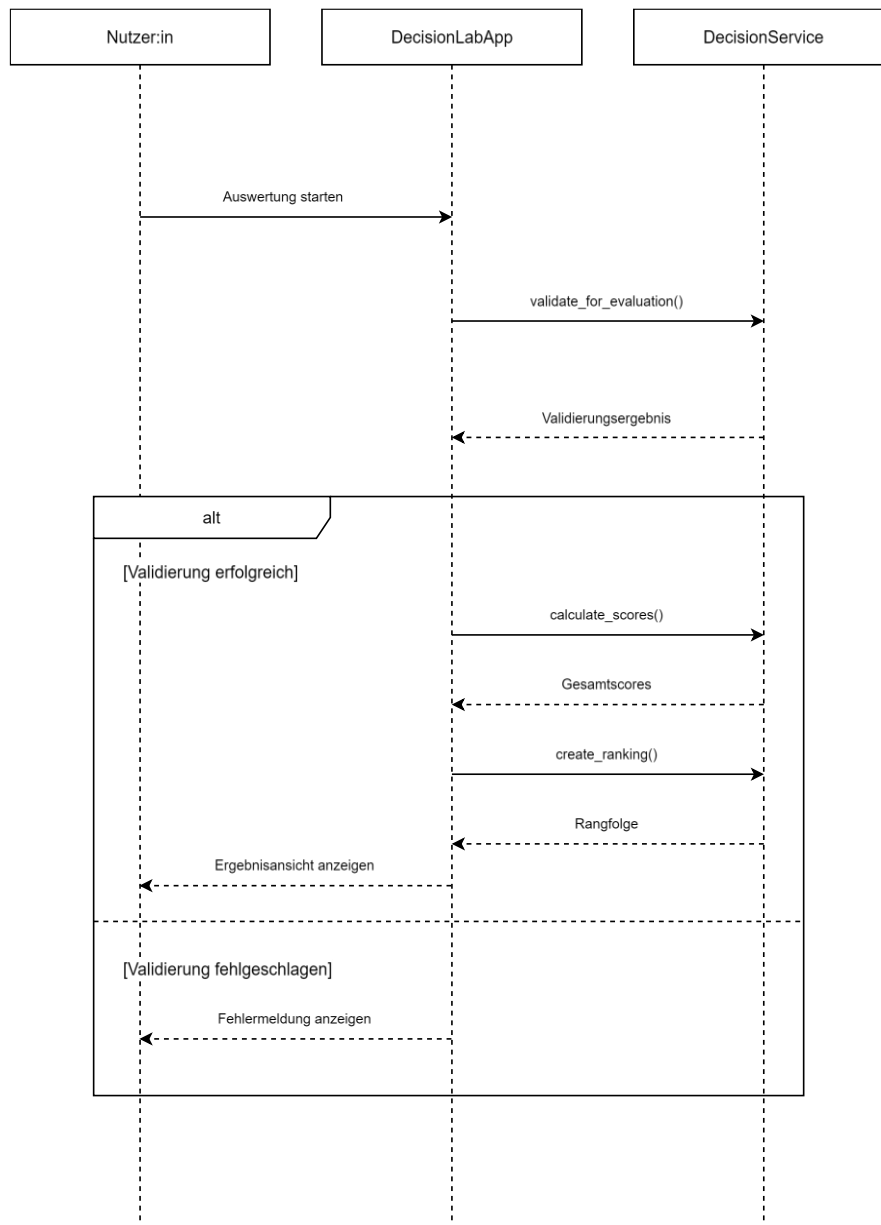
Quelle: Eigene Darstellung

4.4 Dynamisches Verhalten

4.4.1 Sequenzdiagramm der Auswertung

Der zentrale Ablauf der Auswertung wird durch ein UML-Sequenzdiagramm dargestellt. Nach dem Start der Auswertung veranlasst die Benutzeroberfläche zunächst die Prüfung der fachlichen Voraussetzungen durch den DecisionService. Sind die Voraussetzungen erfüllt, werden die gewichteten Gesamtscores berechnet und anschließend in eine Rangfolge überführt. Die Benutzeroberfläche stellt das daraus resultierende Ergebnis dar. Sind die Voraussetzungen für eine Auswertung nicht erfüllt, wird keine Berechnung durchgeführt und die Benutzeroberfläche zeigt stattdessen eine entsprechende Fehlermeldung an.

Abbildung 14: UML-Sequenzdiagramm "Auswertung durchführen"



Quelle: Eigene Darstellung

5 Testdokument

5.1 Teststrategie

Die Qualitätssicherung von DecisionLab erfolgt auf mehreren Teststufen. Ziel ist es, sowohl die fachliche Geschäftslogik und Persistenz als auch das Zusammenspiel der Anwendungskomponenten und die Bedienung der grafischen Benutzeroberfläche zu überprüfen.

Für wiederholbare Prüfungen wurde mit dem Python-Modul unittest eine automatisierte Testsuite erstellt. Die Tests benötigen keine zusätzlichen Testbibliotheken und können gemeinsam über folgenden Befehl ausgeführt werden:

```
python -m unittest discover -s tests -v
```

Die automatisierten Tests sind in drei Dateien gegliedert:

- *tests/test_services.py* prüft insbesondere Validierung, Scoreberechnung, Rangbildung und Sensitivitätsanalyse.
- *tests/test_database.py* prüft die SQLite-Persistenz einschließlich Speichern, Laden, Aktualisieren, Löschen, Fremdschlüsselbeziehungen und Transaktionsverhalten.
- *tests/test_ui.py* prüft GUI-unabhängig ausgewählte Funktionen der Darstellung und die Koordination zwischen Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und Persistenz.

Damit werden insbesondere Unit- und Integrationstests automatisiert abgedeckt. Die fachliche Berechnungslogik wird anhand vorab bestimmter Vergleichswerte geprüft. Für die Datenbanktests werden temporäre SQLite-Datenbanken verwendet, sodass die produktive lokale Datenbank durch die Testausführung nicht verändert wird.

Ergänzend werden manuelle Systemtests über die grafische Benutzeroberfläche durchgeführt. Dabei wird DecisionLab aus Sicht der Nutzer:innen als vollständiges System betrachtet. Geprüft werden insbesondere der vollständige Entscheidungsprozess, die persistente Speicherung über einen Programmneustart hinweg sowie die Reaktion auf ungültige Benutzereingaben.

Die Kombination aus automatisierten und manuellen Tests ermöglicht die Prüfung einzelner fachlicher Funktionen, des Zusammenspiels der Komponenten sowie des Verhaltens der vollständigen Anwendung.

5.2 Testprotokoll

Die nachfolgend dokumentierten Testfälle bilden eine repräsentative Auswahl der durchgeführten Qualitätssicherung. Die automatisierte Testsuite umfasst insgesamt 50 Tests und wird mit dem Python-Modul unittest ausgeführt. Alle 50 automatisierten Tests wurden erfolgreich bestanden. Ergänzend wurden manuelle Systemtests über die grafische Benutzeroberfläche durchgeführt.

Tabelle 13: Testprotokoll der durchgeführten Testfälle

ID	Kurzbeschreibung	Vorbedingungen	Eingabedaten / Aktionen	Erwartetes Ergebnis	Tatsächliches Ergebnis
UT01	Berechnung gewichteter Gesamtscores	Drei Alternativen und drei Kriterien mit Gewichtungen 40 %, 35 % und 25 % sowie vollständigen Bewertungen liegen vor.	Scoreberechnung für ThinkPad, Dell und MacBook ausführen.	ThinkPad: 4,35; Dell: 4,15; MacBook: 4,20.	Erwartete Scores wurden berechnet. Test bestanden.
UT02	Rangbildung bei Gleichstand	Drei Scores liegen vor, davon zwei mit identischem Wert.	Rangbildung für die Scores 4,00; 4,00; 3,00 ausführen.	Die beiden gleichen Scores erhalten Rang 1, der folgende Score Rang 3 (1, 1, 3).	Rangfolge 1, 1, 3 wurde erzeugt. Test bestanden.
UT03	Validierung unvollständiger Bewertungen	Mindestens zwei Alternativen und ein Kriterium liegen vor; mindestens eine erforderliche Bewertung fehlt.	Validierung der Entscheidung ausführen.	Die unvollständige Bewertungsmatrix wird erkannt und die Auswertung abgelehnt.	Fehlende Bewertung wurde erkannt. Test bestanden.
UT04	Sensitivitätsanalyse	Laptop-Beispiel mit Gewichtungen 40 %, 35 %, 25 % und vollständigen Bewertungen liegt vor.	Gewicht des ersten Kriteriums temporär von 40 % auf 50 % ändern und Sensitivitätsanalyse ausführen.	Übrige Gewichte werden proportional auf ca. 29,17 % und 20,83 % angepasst. ThinkPad und Dell erreichen ca. 4,29 und Rang 1; MacBook 4,00 und Rang 3.	Erwartete Gewichtungen, Scores und Rangfolge wurden berechnet. Test bestanden.
UT05	Unveränderte Ausgangsdaten bei Sensitivitätsanalyse	Gültige Entscheidung mit vollständiger Bewertung liegt vor.	Sensitivitätsanalyse durchführen und anschließend ursprüngliche Daten prüfen.	Temporäre Gewichtungen verändern die ursprünglichen Kriterien und Bewertungen nicht.	Ausgangsdaten blieben unverändert. Test bestanden.
IT01	Speichern und erneutes Laden	Temporäre SQLite-Datenbank	Entscheidung mit Alternativen,	Alle gespeicherten Daten werden	Daten wurden vollständig

		ist initialisiert.	Kriterien und Bewertungen speichern und über eine neue Repository-Instanz erneut laden.	vollständig und unverändert geladen.	wiederhergestellt. Test bestanden.
IT02	Aktualisieren einer Entscheidung	Bereits gespeicherte Entscheidung liegt vor.	Name, Alternative, Gewichtung und Bewertung ändern und erneut speichern.	Änderungen werden gespeichert; bestehende IDs bleiben erhalten und entfernte Elemente werden gelöscht.	Aktualisierung erfolgte wie erwartet. Test bestanden.
IT03	Kaskadierendes Löschen	Zwei gespeicherte Entscheidungen mit zugehörigen Daten liegen vor.	Eine Entscheidung löschen.	Entscheidung und zugehörige Alternativen, Kriterien und Bewertungen werden gelöscht; die zweite Entscheidung bleibt unverändert.	Kaskadierendes Löschen funktionierte wie erwartet. Test bestanden.
IT04	Speichern eines unvollständigen Entwurfs	Entscheidung mit Alternativen und Kriterien liegt vor; Bewertungen sind noch nicht vollständig.	Entwurf speichern, teilweise bewerten, erneut speichern und laden.	Unvollständige Entwürfe und teilweise Bewertungen können gespeichert und wieder geöffnet werden.	Entwurf und vorhandene Bewertung wurden korrekt gespeichert und geladen. Test bestanden.
ST01	Vollständiger Entscheidungsprozess	Anwendung ist gestartet und es besteht Zugriff auf die lokale Datenbank.	Neue Entscheidung anlegen, Alternativen und Kriterien erfassen, Gewichtungen festlegen, Bewertungen eingeben und Auswertung öffnen.	Die Anwendung führt ohne Fehler durch den vollständigen Prozess und zeigt Scores sowie Rangfolge an.	Vollständiger Prozess wurde erfolgreich durchgeführt. Test bestanden.
ST02	Persistenz nach erneutem Öffnen	Eine Entscheidung wurde zuvor gespeichert.	Gespeicherte Entscheidung erneut über die Anwendung öffnen.	Die zuvor gespeicherten Stammdaten, Alternativen,	Gespeicherte Entscheidung konnte vollständig erneut geöffnet

				Kriterien und Bewertungen stehen wieder zur Verfügung.	werden. Test bestanden.
ST03	Behandlung ungültiger Eingaben	Anwendung ist gestartet und eine Entscheidung wird bearbeitet.	Ungültige bzw. unvollständige Eingaben verwenden, beispielsweise eine Bewertung außerhalb des Bereichs 1 bis 5 oder eine unvollständige Bewertungsmatrix.	Die Anwendung verhindert eine ungültige Auswertung und weist auf den Eingabefehler hin.	Ungültige Eingaben wurden abgefangen und die Auswertung verhindert. Test bestanden.
PT01	Performance der Auswertung nach NFA04	Automatisierter Test mit 20 Alternativen, 20 Kriterien zu jeweils 5 % Gewicht und 400 gültigen Bewertungen.	Validierung, Scoreberechnung und Rangbildung ausführen und Gesamtdauer mit time.perf_counter() messen.	Die Auswertung wird in weniger als 2,0 Sekunden abgeschlossen; Validierung erfolgreich; 20 Scores und 20 Rangpositionen werden erzeugt.	Auswertungszeit: 0,000682 Sekunden. Validierung erfolgreich, 20 Scores und 20 Rangpositionen erzeugt. Test bestanden.

Quelle: Eigene Darstellung

5.3 Testergebnis

Die durchgeführten Tests bestätigen die korrekte Umsetzung der zentralen fachlichen Anforderungen. Die automatisierte Testsuite umfasst 50 Tests aus den Bereichen Geschäftslogik, Persistenz, Anwendungscoordination und Performance. Bei der abschließenden Ausführung wurden alle 50 Tests erfolgreich bestanden.

Ergänzende manuelle Systemtests bestätigten den vollständigen Ablauf von der Anlage einer Entscheidung bis zur Ergebnisdarstellung sowie das erneute Öffnen gespeicherter Entscheidungen. Während der manuellen Nutzung traten keine funktionalen Fehler oder wahrnehmbaren Verzögerungen auf.

Die Performanceprüfung für die maximal vorgesehene Bewertungsgröße von 20 Alternativen und 20 Kriterien ergab für Validierung, Scoreberechnung und Rangbildung eine gemessene Ausführungszeit von 0,000682 Sekunden. Der in NFA04 definierte Grenzwert von zwei Sekunden wurde damit im getesteten Auswertungsszenario eingehalten.

Zum Zeitpunkt der Testdurchführung sind keine bekannten Fehler vorhanden.

6 Abstract

Ausgangssituation und Vorgehen

Ziel des Projekts war die Entwicklung von DecisionLab, einer lokalen Desktopanwendung zur Unterstützung multikriterieller Entscheidungen. Ausgangspunkt war die Problemstellung, dass Entscheidungen mit mehreren Alternativen und unterschiedlich wichtigen Kriterien schnell unübersichtlich werden können und eine rein intuitive Bewertung den Einfluss einzelner Kriterien nur eingeschränkt nachvollziehbar macht. Daraus ergab sich die Projektleitfrage, wie eine lokale Desktopanwendung konzipiert und umgesetzt werden kann, die Nutzer:innen bei multikriteriellen Entscheidungen durch gewichtete Bewertungen, transparente Rangbildung und Sensitivitätsanalyse nachvollziehbar unterstützt.

Die fachliche Konzeption orientierte sich an grundlegenden Prinzipien der multikriteriellen Entscheidungsunterstützung. Für die Aggregation der Bewertungen wurde das Prinzip der gewichteten Summe gewählt. Die Kriteriengewichte repräsentieren dabei deren relative Bedeutung, während alle Alternativen auf einer einheitlichen Skala von 1 bis 5 bewertet werden. Ergänzend wurde eine Sensitivitätsanalyse vorgesehen, mit der untersucht werden kann, wie sich die temporäre Veränderung einer einzelnen Kriteriengewichtung auf Gesamtscores und Rangfolge auswirkt.

Der Funktionsumfang wurde bewusst auf die für den Entscheidungsprozess erforderlichen Kernfunktionen begrenzt. Benutzerkonten, Cloud-Synchronisation, externe Webservices und Mehrbenutzerbetrieb wurden ausgeschlossen. Das Projekt wurde phasenorientiert von Anforderungsermittlung und Spezifikation über Architektur und Implementierung bis zur abschließenden Qualitätssicherung und Dokumentation durchgeführt.

Umsetzung und Qualitätssicherung

Für die Implementierung wurden Python, Tkinter und SQLite eingesetzt. Die Anwendung wurde in Benutzeroberfläche, Geschäftslogik, Domänenmodell und Persistenz gegliedert. Die Trennung der fachlichen Berechnungen von grafischer Benutzeroberfläche und Datenbankzugriff ermöglichte es, zentrale Funktionen unabhängig zu entwickeln und automatisiert zu testen.

Die Implementierung erfolgte schrittweise über Domänenmodell und Persistenz, Geschäftslogik sowie grafische Benutzeroberfläche. Besondere Aufmerksamkeit galt fachlichen Grenzfällen wie unvollständigen Bewertungen, ungültigen Gewichtungen, identischen Gesamtscores und der proportionalen Gewichtsangpassung während der Sensitivitätsanalyse. Gleichrangige Alternativen erhalten denselben Rang; der nachfolgende Rang wird entsprechend der Anzahl vorhergehender Alternativen vergeben.

Die Qualitätssicherung kombinierte automatisierte Unit- und Integrationstests mit manuellen Systemtests. Die automatisierte Testsuite umfasst 50 Tests für Geschäftslogik, Persistenz, Anwendungsordination und Performance, die bei der abschließenden Ausführung vollständig bestanden wurden. Ergänzende manuelle Tests überprüften den vollständigen Entscheidungsprozess, die persistente Speicherung sowie die Behandlung ungültiger Eingaben. Für eine Entscheidung mit 20 Alternativen, 20 Kriterien und 400 Bewertungen wurde außerdem die Dauer von Validierung, Scoreberechnung und Rangbildung gemessen. Mit 0,000682 Sekunden wurde der definierte Grenzwert von zwei Sekunden im getesteten Szenario deutlich unterschritten.

Reflexion des Projektverlaufs

Rückblickend erwies sich die frühe Begrenzung des Funktionsumfangs als sinnvoll und ermöglichte die vollständige Umsetzung der Kernfunktionen. Auch die Trennung von Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und Persistenz erleichterte Implementierung und Qualitätssicherung. Die ursprüngliche Planung konnte im Wesentlichen eingehalten werden; einzelne zeitliche Verschiebungen hatten keine wesentlichen Auswirkungen auf das Gesamtergebnis.

Verbesserungspotenzial besteht insbesondere in einer noch engeren Verknüpfung von Anforderungen, Implementierung und Tests. Bei einem vergleichbaren Projekt würden Testfälle bereits während der Anforderungsermittlung systematisch zugeordnet und automatisierte Tests konsequent parallel zur Implementierung erstellt. Auch zusätzliche iterative Usability-Prüfungen könnten die Benutzeroberfläche weiter verbessern.

Die Aussagekraft von DecisionLab ist durch die von den Nutzer:innen festgelegten Kriterien, Gewichtungen und Bewertungen begrenzt. Die Anwendung ermittelt daher keine objektiv richtige Entscheidung, sondern unterstützt die transparente Auswertung subjektiv definierter Entscheidungsparameter. Darüber hinaus verändert die implementierte Sensitivitätsanalyse jeweils nur ein Kriteriengewicht und bildet damit keine Wechselwirkungen gleichzeitig veränderter Gewichtungen ab. Aufgrund der lokalen Einzelbenutzerarchitektur sind zudem kollaborative Nutzung und geräteübergreifende Synchronisation nicht vorgesehen.

Die Projektleitfrage kann abschließend dahingehend beantwortet werden, dass eine nachvollziehbare Unterstützung multikriterieller Entscheidungen mit einer vergleichsweise einfachen lokalen Desktoparchitektur realisiert werden kann. Die Kombination aus expliziten Kriterien und Gewichtungen, einheitlicher Bewertung, transparenter Score- und Rangberechnung sowie Sensitivitätsanalyse ermöglicht es, Entscheidungsalternativen strukturiert miteinander zu vergleichen und den Einfluss veränderter Präferenzen sichtbar zu machen. DecisionLab erfüllt damit den definierten Kernfunktionsumfang und bildet zugleich eine Grundlage für mögliche Erweiterungen, beispielsweise um zusätzliche Sensitivitätsszenarien, Ergebnisvisualisierungen oder kollaborative Entscheidungsprozesse.

Literaturverzeichnis

- de Brito, M. M., Almoradie, A., & Evers, M. (2019). Spatially-explicit sensitivity and uncertainty analysis in a MCDA-based flood vulnerability model. *International Journal of Geographical Information Science*, 33(9), 1788–1806. <https://doi.org/10.1080/13658816.2019.1599125>
- Jiang, R. (2019). A novel normalization method for using in multiple criteria decision analysis. In 2019 IEEE International Conference on Industrial Engineering and Engineering Management (IEEM) (S. 268–272). IEEE. <https://doi.org/10.1109/IEEM44572.2019.8978684>
- Paquete, L. (2026). Multicriteria decision methods for sustainable software development. In C. Grelck, G. Mauša, J. P. Fernandes, & S. Ljubić (Hrsg.), *Promoting sustainability as a fundamental driver in software development training and education (Lecture Notes in Computer Science, Bd. 15670, S. 175–188)*. Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-032-22278-7_7